

PLC | 伺服驱动 | HMI | 专用控制 | 运动控制 | 现场总线

COTRUST 合信

Focus on Industrial Control,
Driving the Intelligent Future.
专注工业控制，驱动智慧未来

24h 全国服务热线：400-700-4858

 深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷六栋A座9楼
电话：0755-86226822
E-mail: sales@co-trust.com
Https://www.co-trust.com

订货号：CTC1-EM2025
版本号：2026年07月版
内容如有变动，恕不另行通知
版权所有，禁止未经授权的拷贝和抄袭



扫码关注
合信公众号



扫码关注
合信抖音号

合信在国内主要城市均有渠道与办事处，具体请咨询客户服务中心400-700-4858

【华东】上海、南京、苏州、无锡、常州、昆山、南通、杭州、温州、台州、宁波、湖州

【华南】深圳、佛山、广州、东莞、汕头、厦门、泉州

【华中】武汉、长沙、郑州、南昌、合肥

【北方】北京、天津、沈阳、青岛、淄博、济南、石家庄、长春

【西部】西安、成都、重庆



CTMC系列

小型PLC扩展模块

CTH200系列

选型手册

深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

About COTRUST

关于合信

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信”)成立于2003年,国家专精特新“小巨人”企业,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值。

COTRUST是合信的注册商标,主要产品包括PLC控制器、伺服驱动系统、人机界面HMI、专用控制系统(折弯数控、智能楼控)、自动化软件等,支持丰富的通讯协议方案以及强大的运动控制功能。广泛应用于工业物联网、包装机械、印刷机械、物流设备、纺织机械、塑胶机械、3C锂电设备、钣金行业、电线电缆、玻璃陶瓷、市政环保、医疗设备、数控设备、暖通楼宇、现代农业、充电桩设备、新能源等众多行业。

合信作为技术创新型企业,一贯坚持市场驱动的差异化产品与技术创新策略,并持续将年营收的10%~15%资金投入研发,40%以上的员工从事研发工作,具备强大的自主技术创新能力,累计注册商标30余项,获得专利及软件著作权140余项。

合信总部设在中国深圳南山,生产基地位于东莞,在全国拥有多家渠道与办事处,并在德国、印度、越南等众多国家设有销售与服务机构,能够为客户提供快速、优质的服务,应用合信自动化产品和解决方案的设备遍布全球各地,得到越来越多行业用户的信赖。

合信立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商,在工业自动化领域助力客户实现简单控制!

► 质量方针

质量至上,立即响应;精益求精,全员参与;以优异品质成就客户价值。

专注工业控制，驱动智慧未来



CONTENTS

CTMC系列运控小型PLC以及CTH200系列高性能小型PLC,适配相同的扩展模块。
所有的模块采用DIN35导轨安装,方便快捷。

CTMC系列CPU概述.....01

CTH200系列CPU概述.....02

扩展模块

扩展模块概述.....03

数字量模块.....05

模拟量模块.....08

温度模块.....12

PID模块.....17

称重模块.....18

定位控制模块.....19

通信模块.....23

扩展板.....27

安装

尺寸图.....31

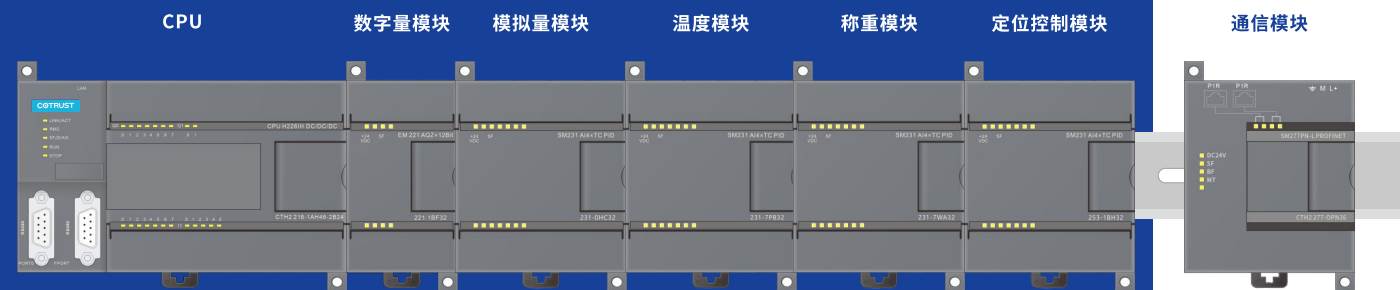
接线图.....32

寻址.....37

电源预算.....38

订货号.....40

让控制更简单



CTMC系列

运控小型



CTMC系列运控小型PLC面向运动控制领域开发,满足OEM多轴运动控制系统的需求,支持多轴插补联动、连续插补、电子齿轮、电子凸轮、追飞剪和编码器检测等复杂应用,性价比高,控制能力强。

CTH200系列

以太网小型



CTH200系列以太网小型PLC存储空间大,处理速度快;集成以太网,可实现远程编程,远程调试;集成模糊逻辑温度控制PID算法,可应用于流量、压力、张力和温度控制,支持定位、速度、回原和插补功能,适应性强性价比高。

40点

总线多轴型CPU:M226ES

16 EtherCAT

10 脉冲



CTMC 216-2AE35-0X40

支持16个EtherCAT总线轴,支持10路*200KHz运控输出
24DI/16DO晶体管漏型输出
200KB+48KB+48KB程序空间/64KB数据空间, 24VDC电源
2个PPI和自由通讯口可切换
1个EtherNET通讯口
1个EtherCAT总线通讯口(可配置成EtherNET)

- 1 支持单轴运控(如定位、速度和回原等)功能
- 2 支持多轴多路直线/圆弧/连续插补
- 3 支持电子齿轮、电子凸轮和追飞剪功能
- 4 支持CAN、RS485和模拟量扩展板
- 5 支持Profinet智能从站功能
- 6 支持网口在线升级固件
- 7 支持C语言编程
- 8 支持Trace追踪功能
- 9 支持PLCopen标准指令库

16点

经济型 CPU H212



- ▶ 32KB程序空间/8KB数据空间
- ▶ 本机1个千兆网口,1个RS485口
- ▶ 支持Mico远程服务
- ▶ 支持UDP_PPI、Modbus_TCP、Socket自由口通讯
- ▶ 支持PPI/MPI、Modbus、S7协议
- ▶ 支持模拟量扩展板(2AI/1AO或4AI/2AO)
(支持RS485扩展板、不支持CAN扩展板,不支持模块扩展)

晶体管型
CTH2 212-1AD20-0X16
24VDC电源,8DI/8DO晶体管源型输出,0.5A
支持4*50KHz单相/1*30KHz双相HSC
支持2*100KHz高速源型输出(Pulse/Dir)

继电器型
CTH2 212-1BD20-0X16
220VAC电源,8DI/8DO继电器输出,2A
支持4*50k单相/1*30k双相HSC

24点

通用型 CPU H226IM

24点

运控型 CPU H226IH

16点

- ▶ 支持RS485、模拟量扩展板和CAN扩展板
- ▶ 支持网口S7协议、Trace追踪功能、C语言编程
- ▶ 支持Profinet智能从站功能



晶体管型

CTH2 216-1AD46-0X24
128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间
24VDC电源,14DI/10DO晶体管源型输出,0.5A,
2个PPI/自由通信口,1个以太网口,数据永久保存。

继电器型

CTH2 216-1BD46-0X24
128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,
220VAC电源,14DI/10DO继电器输出,2A,
2个PPI/自由通信口,1个以太网口,数据永久保存。



晶体管型

CTH2 216-1AH46-2B24
128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,
24VDC电源,14DI/10DO晶体管漏型输出,0.5A,
2个PPI/自由通信口,1个以太网口,数据永久保存。

- ▶ 支持4*200KHz高速脉冲输出
- ▶ 支持单轴运动控制功能
(定位、速度、回原)
- ▶ 支持直线/圆弧插补
连续插补功能

24点

高速追飞剪型CPU:M226SM



CTMC 216-1AS35-0X24

支持5轴*200KHz运控输出
支持4路*200KHz高速计数器
14DI/10DO晶体管漏型输出
24VDC电源
72KB+24KB+24KB程序空间
64KB数据空间
2个PPI和自由通讯口可切换
1个以太网通讯口

5 脉冲

- 1 支持CAN、RS485和模拟量扩展板;
- 2 支持网口在线升级固件;
- 3 支持C语言编程;
- 4 支持Trace追踪功能;
- 5 支持单轴运控(定位,速度和回原)功能;
- 6 支持直线/圆弧插补/连续插补功能;
- 7 支持电子凸轮和追飞剪功能;
- 8 支持PLCopen标准指令库;
- 9 支持Profinet智能从站功能。

60点

运动控制型CPU:M228IL/M228ML



M228IL

CTMC 218-3AI35-0X60, 支持合信运动控制库

M228ML

CTMC 218-3AM35-0X60, 支持PLCopen标准指令库

6 脉冲

- 1 支持CAN、RS485和模拟量扩展板
- 2 支持网口在线升级固件
- 3 支持C语言编程
- 4 支持Trace追踪功能
- 5 支持Profinet智能从站功能
- 6 支持单轴运控(如定位、速度和回原等)功能
- 7 支持多轴多路直线/圆弧/连续插补功能

40点

通用型 CPU H226IL



- ▶ 支持3*100KHz高速脉冲输出
- ▶ 支持单轴运动控制(定位、速度、回原)功能

晶体管型

CTH2 216-2AD46-0X40
128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,
24VDC电源,24DI/16DO晶体管源型输出,0.5A,
2个PPI/自由通信口,1个以太网口,数据永久保存。

继电器型

CTH2 216-2BD46-0X40
128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间,
220AC电源,24DI/16DO继电器输出,2A,
2个PPI/自由通信口,1个以太网口,数据永久保存。

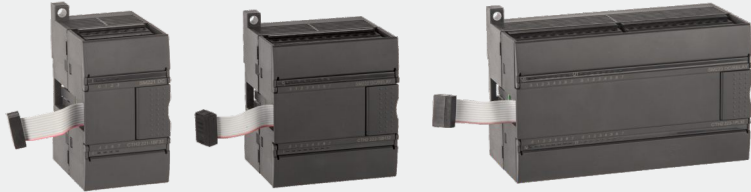
- ▶ 支持RS485、模拟量扩展板和CAN扩展板
- ▶ 支持网口S7协议、Trace追踪功能、C语言编程
- ▶ 支持Profinet智能从站功能

CTMC系列 & CTH200系列扩展模块种类非常多,主要分为数字量输入输出扩展模块、普通模拟量输入输出模块、高精度模拟量模块、温度测量模块、智能模块和通信模块几大类,每个类型模块点数多样,可以灵活配置各种I/O规模并且实现很高的性价比。
所有的模块采用DIN35导轨安装方式,安装非常方便。

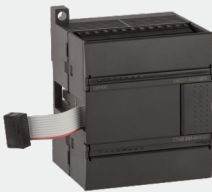
CTMC系列 & CTH200系列扩展模块产品特点



输入输出模块



数字量扩展模块SM221/SM222/SM223
(8DI、16DI、32DI、8DO、16DO、32DO、4DI/4DO、8DI/8DO、16DI/16DO)



高精度模拟量扩展模块
SM231-0HF/1HF

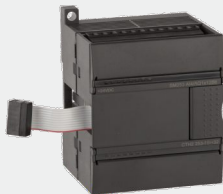
输入输出模块



模拟量模块SM231/SM232/SM235
(4AI、2AQ、4AQ、4AI/1AQ)



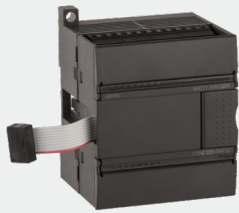
模拟量电压输入模块
SM231-5HF



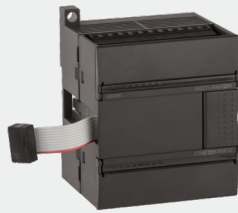
定位控制模块
SM253-1BH

功能模块

温度模块

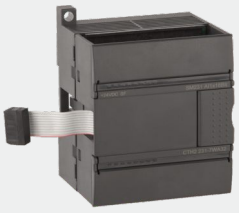


PID模块
SM231-7TD/7TF



温度模块
SM231-7PB/7PC/7PD
SM231-7PF/7NF

称重模块

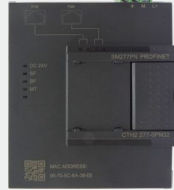


称重模块
SM231-7WA32/7WA33

通信模块



CANopen从站模块
SM277C

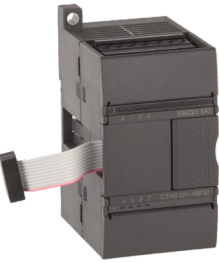


PROFINET从站模块
SM277PN

扩展板



扩展板
EBH-AMS/CAN/RS485



○ CTH2 221-1BF32
数字量输入模块, 8点输入, 24V DC

○ CTH2 221-1BH32
数字量输入模块, 16点输入, 24V DC

○ CTH2 221-1BL32
数字量输入模块, 32点输入, 24V DC

○ CTH2 222-1BF32
数字量输出模块, 8点源型晶体管输出, 24V DC, 0.5A(输出保护)

○ CTH2-222-1DF32
数字量输出模块, 8点漏型晶体管输出, 24V DC, 0.5A(输出保护)

○ CTH2 222-1HF32
数字量输出模块, 8点继电器输出, 2A

○ CTH2 222-1BH32
数字量输出模块, 16点晶体管输出, 24V DC, 0.5A(输出保护)

○ CTH2 222-1HH32
数字量输出模块, 16点继电器输出, 2A

○ CTH2 222-1BL32
数字量输出模块, 32点晶体管输出, 24V DC, 0.5A(输出保护)

○ CTH2 222-1DH32
数字量输出模块, 16点NPN型晶体管输出, 24VDC, 0.5A(输出保护)

○ CTH2 223-1BF32
数字量输入/输出模块, 4点24V DC输入, 4点晶体管输出, 0.5A(输出保护)

○ CTH2 223-1HF32
数字量输入/输出模块, 4点24V DC输入, 4点继电器输出, 2A

○ CTH2 223-1BH32
数字量输入/输出模块, 8点24V DC输入, 8点晶体管输出, 0.5A(输出保护)

○ CTH2 223-1PH32
数字量输入/输出模块, 8点24V DC输入, 8点继电器输出, 2A

○ CTH2 223-1BL32
数字量输入/输出模块, 16点24V DC输入, 16点晶体管输出, 0.5A(输出保护)

○ CTH2 223-1PL32
数字量输入输出模块, 16点24V DC输入, 16点继电器输出, 2A

技术特性

- 输入端采用双向光电隔离, 可靠性高
- 先进的硬件滤波技术, 滤波时间为4.5ms, 抗扰能力强
- 晶体管输出模块输出端光电隔离, 带过压、过流等保护功能
- 继电器输出模块带有浪涌吸收电路, 防止对外干扰
- 单个模块的输入或输出最大点数为32点。

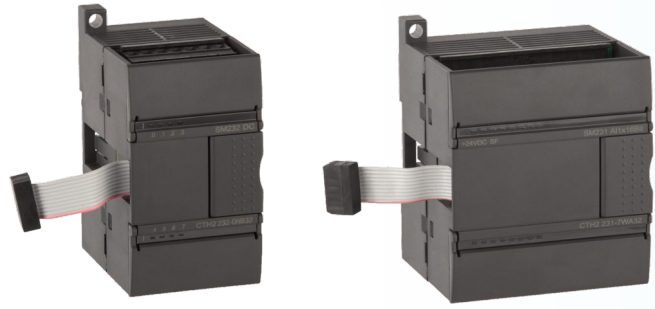
技术规格

规格项目		CTH2 221-1BF32	CTH2 221-1BH32	CTH2 221-1BL32	-	-
		8DI	16DI	32DI	-	-
输入特性	尺寸(长×宽×高mm)	46×80×62	71×80×62	137×80×62	-	-
	输入类型	漏型 / 源型	漏型 / 源型	漏型 / 源型	-	-
	额定电压	24V DC	24V DC	24V DC	-	-
	最大持续允许电压	30V DC	30V DC	30V DC	-	-
	逻辑1信号(最小)	15V DC, 2.5mA	15V DC, 2.5mA	15V DC, 2.5mA	-	-
	逻辑0信号(最大)	5V DC, 1mA	5V DC, 1mA	5V DC, 1mA	-	-
	隔离(现场与逻辑)	500V AC, 1分钟	500V AC, 1分钟	500V AC, 1分钟	-	-
	最长输入时延	4.5ms	4.5ms	4.5ms	-	-
	最大漏电流	1mA, AC	1mA, AC	1mA, AC	-	-
	可同时接通的输入	8	16	32	-	-
最长电缆长度	屏蔽	500米	500米	500米	-	-
	非屏蔽	300米	300米	300米	-	-

技术规格

规格项目		CTH2 222-1BF32	CTH2 222-1DF32	CTH2 222-1HF32	CTH2 222-1BH32	CTH2 222-1HH32	CTH2 222-1BL32	CTH2 222-1DH32
		8DO晶体管	8DO晶体管	8DO继电器	16DO晶体管	16DO继电器	32DO晶体管	16点晶体管
输出特性	尺寸(长×宽×高mm)	46×80×62	46×80×62	46×80×62	71×80×62	71×80×62	137×80×62	71x80x62
	输出类型	固态-MOSFET(源型)	固态-MOSFET(漏型)	继电器, 干触点	固态-MOSFET(源型)	继电器, 干触点	固态-MOSFET(源型)	NPN漏型
	额定电压	24V DC	24V DC	-	24V DC	-	24V DC	24V DC
	输出电压范围	20.4~28.8V DC	20.4~28.8V DC	-	20.4~28.8V DC	-	20.4~28.8V DC	5~30V DC
	逻辑1信号(最小)	20V DC, 最大电流	20V DC, 最大电流	-	20V DC, 最大电流	-	20V DC, 最大电流	20V DC, 最大电流
	逻辑0信号(最大)	0.1V DC, 10KΩ负载	0.1V DC, 10KΩ负载	-	0.1V DC, 10KΩ负载	-	0.1V DC, 10KΩ负载	0.1V DC, 10KΩ负载
	每点额定电流	0.5A	0.5A	2A	0.5A	2A	0.5A	0.5A
	每点漏电流	最大10μA	最大10μA	-	最大10μA	-	最大10μA	最大10μA
	浪涌电流(最大)	8A, 100ms	8A, 100ms	7A, 触点关闭	8A, 100ms	7A, 触点关闭	8A, 100ms	8A, 100ms
	灯负载(最大)	5W	5W	30W DC/200W AC	5W	30W DC/200W AC	5W	5W
输出特性	接通电阻(接点)	典型0.15Ω, 最大值0.32Ω	典型0.15Ω, 最大值0.32Ω	0.2Ω	典型0.15Ω, 最大值0.32Ω	0.2Ω	典型0.15Ω, 最大值0.32Ω	典型0.15Ω, 最大值0.32Ω
	隔离	现场与逻辑	500V AC, 1分钟	500V AC, 1分钟	-	500V AC, 1分钟	-	500V AC, 1分钟
		线圈与触点	-	1500V AC, 1分钟	-	1500V AC, 1分钟	-	-
		触点与触点	-	750V AC, 1分钟	-	750V AC, 1分钟	-	-
		隔离电阻	-	最小100MΩ	-	最小100MΩ	-	-
	每个隔离组输出点数	8点	8点	4点	8点	4点	8点	16点
	延时	断开到接通	最大50μs	最大50μs	-	最大50μs	-	最大50μs
		接通到断开	最大200μs	最大200μs	-	最大200μs	-	最大200μs
	过载保护	电子保护	电子保护	无	电子保护	无	电子保护	无
	可同时接通的输出	所有输出点	所有输出点	所有输出点	所有输出点	所有输出点	所有输出点	所有输出点
输出特性	两个输出并联	可以 仅在输出同组时	可以 仅在输出同组时	可以 仅在输出同组时	可以 仅在输出同组时	可以 仅在输出同组时	可以 仅在输出同组时	可以 仅在输出同组时
	开关延时	-	-	15ms	-	15ms	-	-
	继电器特性	开关频率	-	1 Hz	-	1 Hz	-	-
		触点寿命(空载)	-	1千万次	-	1千万次	-	-
		触电寿命(额定负载)	-	10万次	-	10万次	-	-
	最长电缆长度	屏蔽	500米	500米	500米	500米	500米	500米
		非屏蔽	150米	150米	150米	150米	150米	150米

🔗 技术规格								
规格项目			CTH2 223-1BF32	CTH2 223-1HF32	CTH2 223-1BH32	CTH2 223-1PH32	CTH2 223-1BL32	CTH2 223-1PL32
			4DI/4DO晶体管	4DI/4DO继电器	8DI/8DO晶体管	8DI/8DO继电器	16DI/16DO晶体管	16DI/16DO继电器
输入特性	尺寸(长×宽×高mm)		46×80×62	46×80×62	71×80×62	71×80×62	137×80×62	137×80×62
	输入类型		漏型 / 源型	漏型 / 源型	漏型 / 源型	漏型 / 源型	漏型 / 源型	漏型 / 源型
	额定电压		24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
	最大持续允许电压		30V DC	30V DC	30V DC	30V DC	30V DC	30V DC
	逻辑1信号(最小)		15V DC, 2.5mA	15V DC, 2.5mA	15V DC, 2.5mA	15V DC, 2.5mA	15V DC, 2.5mA	15V DC, 2.5mA
	逻辑0信号(最大)		5V DC, 1mA	5V DC, 1mA	5V DC, 1mA	5V DC, 1mA	5V DC, 1mA	5V DC, 1mA
	隔离(现场与逻辑)		500V AC, 1分钟	500V AC, 1分钟	500V AC, 1分钟	500V AC, 1分钟	500V AC, 1分钟	500V AC, 1分钟
	最长输入时延		4.5ms	4.5ms	4.5ms	4.5ms	4.5ms	4.5ms
	最大漏电流		1mA, AC	1mA, AC	1mA, AC	1mA, AC	1mA, AC	1mA, AC
	可同时接通的输入		4	4	8	8	16	16
输出特性	最长电缆长度	屏蔽	500米	500米	500米	500米	500米	500米
		非屏蔽	300米	300米	300米	300米	300米	300米
	输出类型		固态-MOSFET (源型)	继电器, 干触点	固态-MOSFET (源型)	继电器, 干触点	固态-MOSFET (源型)	继电器, 干触点
	额定电压		24V DC	-	24V DC	-	24V DC	-
	输出电压范围		20.4~28.8V DC	-	20.4~28.8V DC	-	20.4~28.8V DC	-
	逻辑1信号(最小)		20V DC, 最大电流	-	20V DC, 最大电流	-	20V DC, 最大电流	-
	逻辑0信号(最大)		0.1V DC, 10KΩ负载	-	0.1V DC, 10KΩ负载	-	0.1V DC, 10KΩ负载	-
	每点额定电流		0.5A	2A	0.5A	2A	0.5A	2A
	每点漏电流		最大10μA	-	最大10μA	-	最大10μA	-
	浪涌电流(最大)		8A, 100ms	7A, 触点关闭	8A, 100ms	7A, 触点关闭	8A, 100ms	7A, 触点关闭
	灯负载(最大)		5W	30W DC/200W AC	5W	30W DC/200W AC	5W	30W DC/200W AC
	接通电阻(接点)		典型0.15Ω, 最大值0.32Ω	0.2Ω	典型0.15Ω, 最大值0.32Ω	0.2Ω	典型0.15Ω, 最大值0.32Ω	0.2Ω
	隔离	现场与逻辑	500V AC, 1分钟	-	500V AC, 1分钟	-	500V AC, 1分钟	-
		线圈与触点	-	1500V AC, 1分钟	-	1500V AC, 1分钟	-	1500V AC, 1分钟
		触点与触点	-	750V AC, 1分钟	-	750V AC, 1分钟	-	750V AC, 1分钟
		隔离电阻	-	最小100MΩ	-	最小100MΩ	-	最小100MΩ
	每个隔离组输出点数		4点	4点	8点	4点	8点	4点
	延时	断开到接通	最大50μs	-	最大50μs	-	最大50μs	-
		接通到断开	最大200μs	-	最大200μs	-	最大200μs	-
	过载保护		电子保护	无	电子保护	无	电子保护	无
	可同时接通的输出		所有输出点	所有输出点	所有输出点	所有输出点	所有输出点	所有输出点
	两个输出并联		可以, 仅在输出同组时	可以, 仅在输出同组时	可以, 仅在输出同组时	可以, 仅在输出同组时	可以, 仅在输出同组时	可以, 仅在输出同组时
	开关延时		-	15ms	-	15ms	-	15ms
	继电器特性	开关频率	-	1 Hz	-	1 Hz	-	1 Hz
		触点寿命(空载)	-	1千万次	-	1千万次	-	1千万次
	最长电缆长度	触点寿命(额定负载)	-	10万次	-	10万次	-	10万次
		屏蔽	500米	500米	500米	500米	500米	500米
			非屏蔽	150米	150米	150米	150米	150米



- **CTH2 231-0HC32**
4点模拟量输入模块, 光电隔离, 12位精度, 电压或电流输入。
- **CTH2 232-0HB32**
2点模拟量输出模块, 光电隔离, ±10V电压或0-20mA电流输出。
- **CTH2 232-0HD32**
4点模拟量输出模块, 光电隔离, ±10V电压或0-20mA电流输出。
- **CTH2 235-0KD32**
4点模拟量输入和1点模拟量输出模块, 光电隔离, 12位精度, 电压或电流输入输出。

🔗 技术规格						
规格项目			CTH2 231-0HC32	CTH2 232-0HB32	CTH2 232-0HD32	CTH2 235-0KD32
输入特性	尺寸(长×宽×高mm)		71×80×62	46×80×62	71×80×62	71×80×62
	输入类型		差分输入	-	-	差分输入
	额定电压		24V DC	-	-	24V DC
	最大持续允许电压		30V DC	-	-	30V DC
	最大输入电流		30mA	-	-	30mA
	* 量程	电压(单极性)	0~10V, 0~5V	-	-	0~50mV, 0~100mV, 0~500mV, 0~1V, 0~5V, 0~10V
		电压(双极性)	±5V, ±2.5V	-	-	±25mV, ±50mV, ±100mV, ±250mV, ±500mV, ±1V, ±2.5V, ±5V, ±10V
		电流	0~20mA	-	-	0~20mA
	数据字	单极性	0~32000,全量程	-	-	0~32000,全量程
		双极性	- 32000~+ 32000,全量程	-	-	- 32000~+ 32000, 全量程
	分辨率	电压(单极性)	12位	-	-	12位
		电压(双极性)	11位+符号位	-	-	11位+符号位
		电流	11位	-	-	11位
	模拟量输入寻址方式*		AIW寻址	-	-	AIW寻址
	模数转换时间		< 300μs	-	-	< 300μs
	模拟输入阶跃响应		1.5ms到95%	-	-	1.5ms到95%
	共模抑制		40dB, DC - 60Hz	-	-	40dB, DC - 60Hz
	共模电压		信号电压+共模电压(不得高于±12V)	-	-	信号电压+共模电压(不得高于±12V)
	输入阻抗		不小于10MΩ	-	-	不小于10MΩ
	隔离(现场到逻辑)		光耦隔离: 500V AC, 1分钟	-	-	光耦隔离: 500V AC, 1分钟
	极性反接保护		有	-	-	有
	AD转换器分辨率		12位	-	-	12位
输出特性	输出类型		-	电压、电流	电压、电流	电压、电流
	输出范围		-	电压±10V; 电流0~20mA	电压±10V; 电流0~20mA	电压±10V; 电流0~20mA
	输出分辨率		-	电压12位、电流11位	电压12位、电流11位	电压12位、电流11位
	数据字格式		-	电压:-32000~+32000; 电流:0~+32000	电压:-32000~+32000; 电流:0~+32000	电压:-32000~+32000; 电流:0~+32000
	输出误差		-	典型±0.5%, 最大±2%	典型±0.5%, 最大±2%	典型±0.5%, 最大±2%
	输出稳定时间		-	电压输出: 100μs; 电流输出: 2ms	电压输出: 100μs; 电流输出: 2ms	电压输出: 100μs; 电流输出: 2ms
	最大驱动@24V DC		-	电压输出: 5000Ω; 电流输出: 500Ω	电压输出: 5000Ω; 电流输出: 500Ω	电压输出: 5000Ω; 电流输出: 500Ω
	隔离(模拟到数字)		-	光耦隔离: 500V AC, 1分钟	光耦隔离: 500V AC, 1分钟	光耦隔离: 500V AC, 1分钟

* 量程通过拨码开关选择
* 参考附录:《CTH200模拟量输入寻址对比表》

技术特性

- 光电隔离的总线,可靠性高,抗干扰能力强
- 模拟量输入模块采用先进滤波算法,采样稳定准确
- 输入输出信号范围广,电压或电流输入,电压电流输出
- 12位精度,500Hz的采样频率,可以满足大部分的应用场合
- 供电电源有反接保护、浪涌吸收功能,可适用于恶劣的工作环境
- 信号输入保护电压最大达30V Dc,保护能力强。

配置设置

模拟量输入范围和分辨率开关表																					
规格项目	SM231					SM235															
	单极性			双极性		单极性								双极性							
SW1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
SW2	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
SW3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
SW4	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
SW5	-	-	-	-	-	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
SW6	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
满量程输入	0-10V	0-5V	0-20mA	±5V	±2.5V	0-50mV	0-100mV	0-500mV	0-1V	0-5V	0-20mA	0-10V	±25mV	±50mV	±100mV	±250mV	±500mV	±1V	±2.5V	±5V	±10V
分辨率	2.5mV	1.25mV	5μA	2.5mV	1.25mV	12.5μV	25μV	125μV	250μV	1.25mV	5μA	2.5mV	12.5μV	25μV	50μV	125μV	250μV	500μV	1.25mV	2.5mV	5mV

注: 变更设置后要断电重启才能生效
CTH2 231-0HC32增加断线检测, SW6拨上时断线值为32752, 拨下时断线值为0。

技术规格

规格项目		CTH2 231-5HF32
尺寸(长×宽×高mm)		71×80×62
输入类型		差分电压, 可为电流选择两通道
输入点数		8
额定电压		24V DC
最大持续允许电压		30V DC
最大输入电流		50mA
量程	单极性	电压0~10V, 0~5V
	双极性	电压: ±2.5V (通道0~7)
	电流	0~20mA(通道6~7)
测量原理		Σ-Δ
每通道转换时间		小于300μs
数据字	单极性	0~32000, 全量程
	双极性	- 32000~ + 32000, 全量程
分辨率	单极性	10V量程: 2.5mV; 5V量程: 1.25mV, 0-20mA: 5μA
	双极性	±5V量程: 2.5mV; ±2.5V量程: 1.25mV
模拟量输入寻址方式*		AIW
模拟输入阶跃响应		1.5ms到95%
共模抑制		40dB, DC - 60Hz
测量最大误差		0.5%(最大)
失模电压		12V≤信号电压+共模电压≤+12V
隔离(现场到逻辑)		光耦隔离: 500V AC, 1分钟
极性反接保护		有
AD转换器分辨率		12位
电源输出	额定输出电压	无
	额定输出电流	无
	输出短路保护	无

* 参考附录:《CTH200模拟量输入寻址对比表》

CTH2 231-5HF32

模拟量电压输入模块, 8点, ±2.5V, 0~10V, 0~5V电压输入且两通道可选0~20mA电流输入, 隔离型12位精度

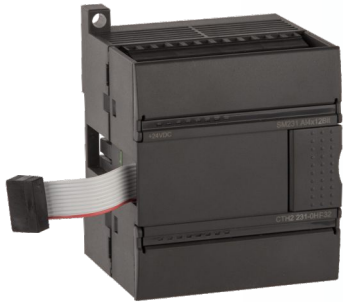
技术特性

- 光电隔离的总线,可靠性高,抗干扰能力强
- 12位精度,采用先进硬件滤波,采样非常稳定、准确
- 供电电源有反接保护、浪涌吸收功能,可适用于恶劣的工作环境;
- 信号输入保护电压最大达30V DC,保护能力强;

配置设置

下表所示为如何用DIP 开关设置SM231 8AI 模块的量程。开关3、4和5选择模拟量输入范围, 使用开关1和2来选择电流模式输入, 开关1为ON时选择通道6的电流输入模式; 为OFF时选择电压模式。开关2为ON时选择通道7的电流输入模式; 为OFF时选择电压模式。

单极性			满量程输入	分辨率
SW3	SW4	SW5		
ON	OFF	ON	0-10V	2.5mV
	ON	OFF	0-5V	1.25mV
			0-20mA	5μA
双极性			满量程输入	分辨率
SW3	SW4	SW5		
OFF	OFF	ON	±5V	2.5mV
	ON	OFF	±2.5V	1.25mV



- **CTH2 231-0HF32**
8路16位精度模拟量输入，光电隔离，电压信号输入。
- **CTH2 231-1HF32**
8路16位精度模拟量输入，光电隔离，电流信号输入。



- **CTH2 231-7PB32**
热电阻温度输入模块，2点RTD，隔离型16位精度
- **CTH2 231-7PC32**
热电阻温度输入模块，4点RTD，隔离型16位精度
- **CTH2 231-7PD32**
热电偶温度输入模块，4点TC，J/K/R/S/T/E/N，隔离型16位精度
- **CTH2 231-7PF32**
热电偶温度输入模块，8点TC，J/K/R/S/T/E/N，隔离型16位精度

技术规格

规格项目		CTH2 231-0HF32	CTH2 231-1HF32
输入特性	尺寸(长×宽×高mm)	71×80×62	71×80×62
	输入类型	差分输入	差分输入
	输入点数	8	8
	额定电压	24V DC	24V DC
	最大持续允许电压	30V DC	30V DC
	最大输入电流	30mA	40mA
	量程	单极性	电压0~10V，0~5V
		双极性	电压：±5V，±2.5V
	测量原理	Σ-Δ	Σ-Δ
	每通道转换时间	10ms	10ms
	全部通道转换时间	100ms，8通道	100ms，8通道
	数据字	单极性	0~32000，全量程
		双极性	- 32000~ + 32000，全量程
	分辨率	单极性	10V量程：0.3mV；5V量程：0.15mV
		双极性	±5V量程:0.15mV；±2.5V量程:0.075mV
	模拟量输入寻址方式*	VW寻址	VW寻址
	模拟输入阶跃响应	250ms	250ms
输出特性	共模抑制	40dB，DC - 60Hz	90dB，DC - 60Hz
	测量最大误差	电压小于0.1%	电流小于0.1%
	线性误差（全量程）	±0.025%	±0.025%
	隔离（现场到逻辑）	光耦隔离：500V AC，1分钟	光耦隔离：500V AC，1分钟
	极性反接保护	有	有
	AD转换器分辨率	16位	16位
	电源输出	额定输出电压	无
		额定输出电流	无
		输出短路保护	无
	量程	无	无

* 参考附录：《CTH200模拟量输入寻址对比表》

技术特性

- 光电隔离的总线,可靠性高,抗干扰能力强；
- 16位精度,采用先进硬件滤波,采样非常稳定、准确；
- 供电电源有反接保护、浪涌吸收功能,可适用于恶劣的工作环境；
- 信号输入保护电压最大达30V DC,保护能力强；
- CTH2 231-0HF32模块200Hz的采样频率,满足大部分高精度采样应用；

配置设置

规格项目	CTH2 231-0HF32 8AI×16位				CTH2 231-1HF32 8AI×16位	
	单极性		双极性			
SW1	1	1	0	0	0	0
SW2	0	1	0	1	0	0
SW3	1	0	1	0	0	1
SW4	-	-	-	-	0	0
SW5	-	-	-	-	0	0
SW6	-	-	-	-	0	0
满量程输入	0-10V	0-5V	±5V	±2.5V	-	-
分辨率	300μV	150μV	150μV	75μV	-	-
量程	-	-	-	-	0-20mA	4-20mA

技术规格

规格项目		CTH2 231-7PB32	CTH2 231-7PC32	CTH2 231-7PD32	CTH2 231-7PF32
输入特性	尺寸(长×宽×高mm)	71×80×62	71×80×62	71×80×62	71×80×62
	输入类型	热电阻	热电阻	热电偶	热电偶
	输入点数	2	4	4	8
	额定电压	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
	最大持续允许电压	30V DC	30V DC	30V DC	30V DC
	输入范围	热电阻类型(任选一种)： Pt-100Ω，200Ω，500Ω，1000Ω Cu-9.035Ω，Pt-1000Ω Ni-100Ω，120Ω，1000Ω R-150Ω，300Ω，600ΩFS	热电阻类型(任选一种)： Pt-100Ω，200Ω，500Ω，1000Ω Cu-9.035Ω，Pt-1000Ω Ni-100Ω，120Ω，1000Ω R-150Ω，300Ω，600ΩFS	热电偶类型(任选一种)： S/T/R/E/N/K/J； 电压范围：+/-80mV	热电偶类型(任选一种)： S/T/R/E/N/K/J； 电压范围：+/-80mV
	隔离特性	现场到逻辑	500V AC，1分钟	500V AC，1分钟	500V AC，1分钟
		现场到24VDC	500V AC，1分钟	500V AC，1分钟	500V AC，1分钟
		24VDC到逻辑	500V AC，1分钟	500V AC，1分钟	500V AC，1分钟
	模拟输入寻址方式*	AIW寻址	AIW寻址	AIW寻址	VW寻址
	更新时间(所有通道)	425ms	825ms	425ms	825ms
	测量原理	Sigma-Delta	Sigma-Delta	Sigma-Delta	Sigma-Delta
	共模输入范围(输入通道到输入通道)	120V AC	120V AC	120V AC	120V AC
	共模抑制	>120dB@120V AC	>120dB@120V AC	>120dB@120V AC	>120dB@120V AC
	分辨率	温度	0.1°C/0.1°F	0.1°C/0.1°F	0.1°C/0.1°F
		电压	-	15位加符号位	15位加符号位
		电阻	15位加符号位	-	-
	导线长度(最大)	100米至传感器	100米至传感器	100米至传感器	100米至传感器
	导线回路电阻	20Ω，CU2.7Ω	20Ω，CU2.7Ω	最大为100Ω	最大为100Ω
	干扰抑制	85dB@50Hz/60Hz/400Hz	85dB@50Hz/60Hz/400Hz	85dB@50Hz/60Hz/400Hz	85dB@50Hz/60Hz/400Hz
	数据字格式	-	-	电压：-27648 ~ +27647	电压：-27648 ~ +27647
输出特性	输入阻抗	>10MΩ	>10MΩ	>1MΩ	>1MΩ
	基本误差	≤0.1% Fs (电阻)	≤0.1% Fs (电阻)	≤0.1% Fs (电压)	≤0.1% Fs (电压)
	一致性	0.05% FS	0.05% FS	0.05% FS	0.05% FS
	冷端误差	-	-	±1.5°C	±1.5°C
	24VDC电压范围	20.4~28.8V DC	20.4~28.8V DC	20.4~28.8V DC	20.4~28.8V DC
	量程	无	无	无	无

* 参考附录：《CTH200模拟量输入寻址对比表》

🔧 技术特性

- 总线、电源、通道间全隔离,可靠性高,抗干扰能力强
- 16位精度,采用先进硬件滤波,温度测量准确稳定
- 供电电源有反接保护、浪涌吸收功能,可适用于恶劣的工作环境
- 信号输入保护电压最大达30V DC,保护能力强
- 智能化的断线检测功能,系统控制安全性高。

🔧 配置设置

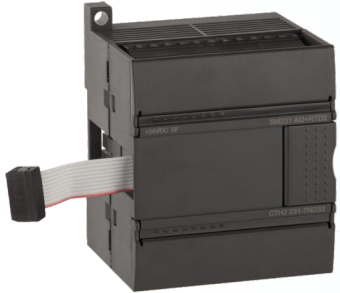
热电偶模块配置																	
热电偶类型	CTH2 231-7PD32								CTH2 231-7PF32								
	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	
J(缺省)	0	0	0	-	参见下方				0	0	0	参见下方				-	-
K	0	0	1	-					0	0	1					-	-
T	0	1	0	-					0	1	0					-	-
E	0	1	1	-					0	1	1					-	-
R	1	0	0	-					1	0	0					-	-
S	1	0	1	-					1	0	1					-	-
N	1	1	0	-					1	1	0					-	-
+/-80mV	1	1	1	-					1	1	1					-	-
选择项目	SW5 断线检测方向		SW6 是否进行断线检测		SW7 测量单位选择		SW8 是否进行冷端补偿		SW4 断线检测方向		是否进行断线检测		SW5 测量单位选择		SW6 是否进行冷端补偿		
设置	0: 正标定 (+3276.7度) 1: 负标定 (-3276.8度)		0: 是 1: 否		0: 摄氏度 1: 华氏度		0: 是 1: 否		0: 正标定 (+3276.7度) 1: 负标定 (-3276.8度)		固定为 进行断线检测		0: 摄氏度 1: 华氏度		0: 是 1: 否		

* 变更设置后要断电重启才能生效

🔧 配置设置

热电阻模块配置																
热电阻类型	CTH2 231-7PB32								CTH2 231-7PC32							
	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
100 Pt 0.003850(Default)	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
200Ω Pt 0.003850	0	0	0	0	1	-	-	-	0	0	0	0	1	-	-	-
500Ω Pt 0.003850	0	0	0	1	0	-	-	-	0	0	0	1	0	-	-	-
1000Ω Pt 0.003850	0	0	0	1	1	-	-	-	0	0	0	1	1	-	-	-
100Ω Pt 0.003920	0	0	1	0	0	-	-	-	0	0	1	0	0	-	-	-
200Ω Pt 0.003920	0	0	1	0	1	-	-	-	0	0	1	0	1	-	-	-
500Ω Pt 0.003920	0	0	1	1	0	-	-	-	0	0	1	1	0	-	-	-
1000Ω Pt 0.003920	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	1	1	1	-	-	-
100Ω Pt 0.00385055	0	1	0	0	0	-	-	-	0	1	0	0	0	-	-	-
200Ω Pt 0.00385055	0	1	0	0	1	-	-	-	0	1	0	0	1	-	-	-
500Ω Pt 0.00385055	0	1	0	1	0	-	-	-	0	1	0	1	0	-	-	-
1000Ω Pt 0.00385055	0	1	0	1	1	-	-	-	0	1	0	1	1	-	-	-
100Ω Pt 0.003916	0	1	1	0	0	-	-	-	0	1	1	0	0	-	-	-
200Ω Pt 0.003916	0	1	1	0	1	-	-	-	0	1	1	0	1	-	-	-
500Ω Pt 0.003916	0	1	1	1	0	-	-	-	0	1	1	1	0	-	-	-
1000Ω Pt 0.003916	0	1	1	1	1	-	-	-	0	1	1	1	1	-	-	-
100Ω Pt 0.003902	1	0	0	0	0	-	-	-	1	0	0	0	0	-	-	-
200Ω Pt 0.003902	1	0	0	0	1	-	-	-	1	0	0	0	1	-	-	-
500Ω Pt 0.003902	1	0	0	1	0	-	-	-	1	0	0	1	0	-	-	-
1000Ω Pt 0.003902	1	0	0	1	1	-	-	-	1	0	0	1	1	-	-	-
保留	1	0	1	0	0	-	-	-	1	0	1	0	0	-	-	-
100Ω Ni 0.00672	1	0	1	0	1	-	-	-	1	0	1	0	1	-	-	-
120Ω Ni 0.00672	1	0	1	1	0	-	-	-	1	0	1	1	0	-	-	-
1000Ω Ni 0.00672	1	0	1	1	1	-	-	-	1	0	1	1	1	-	-	-
100Ω Ni 0.006178	1	1	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	-	-	-
120Ω Ni 0.006178	1	1	0	0	1	-	-	-	1	1	0	0	1	-	-	-
1000Ω Ni 0.006178	1	1	0	1	0	-	-	-	1	1	0	1	0	-	-	-
10000Ω Pt 0.003850	1	1	0	1	1	-	-	-	1	1	0	1	1	-	-	-
10Ω Cu 0.004270	1	1	1	0	0	-	-	-	1	1	1	0	0	-	-	-
150Ω FS Resistance	1	1	1	0	1	-	-	-	1	1	1	0	1	-	-	-
300Ω FS Resistance	1	1	1	1	0	-	-	-	1	1	1	1	0	-	-	-
600Ω FS Resistance	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
标定方向	正标定 (+3276.7度)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	负标定 (-3276.8度)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
测量单位	摄氏度 (°C)	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	华氏度 (°F)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
接线方式	3线	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0
	2线或4线	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

* 变更设置后要断电重启才能生效



- CTH2 231-7ND32
混合温度输入模块,2点NTC或PT100,2点0~20mA
电流或±5V, ±10V,0~10V,0~5V电压输入, 隔离型,
16位精度
- CTH2 231-7NF32
热电阻温度输入模块,8NTC/PT100, 隔离型16位精度

技术规格			
规格项目		CTH2 231-7ND32	CTH2 231-7NF32
输入特性	尺寸(长×宽×高mm)	71×80×62	71×80×62
	功耗	1.7W	1.8W
	电源损耗	+ 5V DC消耗电流	87mA
		L +	60mA
		L + 线圈电压范围	20.4~28.8V DC
	LED 指示灯	电源指示灯：ON=24V DC供电正常；OFF=无24V DC供电 SF：ON=模块故障；闪烁=断线或超量程；OFF=无错	电源指示灯：ON=24VDC供电正常，OFF=无24VDC供电 SF：ON=模块故障，闪烁=断线或超量程，OFF=无错
	输入类型	AI/PT100/NTC	PT100/NTC
	热电阻输入范围	任选一种：NTC (R25=10K，B=3950) Pt-100Ω (α=3850PPm，3920PPm， 3850.55PPm，3916PPm，3902PPm)	任选一种：NTC (R25=10K，B=3950) Pt-100Ω (α=3850PPm，3920PPm， 3850.55PPm，3916PPm，3902PPm)
	电压输入	±5V，±10V，0V~5V，0V~10V	-
	电流输入	0~20mA	-
	输入点数	2PT100/2NTC和2AI	8PT100/8NTC
	隔离特性	现场至逻辑	500V AC
		现场至24V DC	500V AC
		24V到逻辑	500V AC
	共模抑制	> 120dB@120V AC	> 120dB@120V AC
	温度	0.1°C/0.1°F	0.1°C/0.1°F
输入分辨率	电压	15位+符号位	-
	测量原理	Sigma-Delta	Sigma-Delta
	采集时间	425ms	825ms
	模拟量输入寻址方式*	AI/V寻址	VW寻址
	到传感器的导线长度	最大100米	最大100米
	导线回路电阻	最大20Ω	最大20Ω
	噪声抑制	85dB@50Hz/60Hz/400Hz	85dB@50Hz/60Hz/400Hz
	数据字格式	电压：-32000~+32000 / 电流：0~+32000	-
	最大输入电压	30V DC (检测)，5V DC (源)	-
	分辨率	0.1°C/0.1°F	0.1°C/0.1°F
	输入滤波衰减	- 3dB@21KHz	- 3dB@21KHz
	基本误差	0.1% Fs (电阻)	0.1% Fs (电阻)
	重复性	0.05% Fs	0.05% Fs

* 参考附录：《CTH200模拟量输入寻址对比表》

技术特性

- 总线、电源、通道间全隔离,可靠性高,抗干扰能力强
- 16位精度,采用先进硬件滤波,温度测量准确稳定
- 供电电源有反接保护、浪涌吸收功能,可适用于恶劣的工作环境
- CTH2 231-7ND32模块集成2路温度、2路普通模拟输入,性价比很高
- CTH2 231-7NF32模块集成8路温度输入,满足客户多点热电阻测温需求

配置设置

输入类型		CTH2 231-7ND32								CTH2 231-7NF32					
		SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6
100 PT 0.003850(DEFAULT)		0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
100Ω PT 0.003920		0	0	1	-	-	-	-	-	0	0	1	-	-	-
100Ω PT 0.00385055		0	1	0	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-	-
100Ω PT 0.003916		0	1	1	-	-	-	-	-	0	1	1	-	-	-
100Ω PT 0.00302		1	0	0	-	-	-	-	-	1	0	0	-	-	-
NTC R25=10K B=3950		1	0	1	-	-	-	-	-	1	0	1	-	-	-
NTC R25=10K B=3435		1	1	0	-	-	-	-	-	1	1	0	-	-	-
备用		1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
禁用		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
0 - 5V		-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 - 20mA		-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 - 10V		-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-10V - 10V		-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-5V - 5V		-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
标定方向	正标定 (+3276.7度)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	负标定 (-3276.8度)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
测量单位	摄氏度 (°C)	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
	华氏度 (°F)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
接线方式	3线	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	2线	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
备用	无影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	无影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

* 变更设置后要断电重启才能生效



- CTH2 231-7TD32
隔离型, 4路J/K型热电偶输入模块, 集成智能温控PID算法。
- CTH2 231-7TF32
隔离型, 8路J/K型热电偶输入模块, 集成智能温控PID算法。
- PID控制输出可以是PWM或模拟量, 双极性输出, 可以控制加热和冷却。

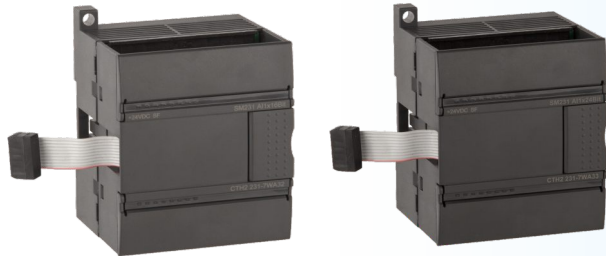
技术规格

规格项目		CTH2 231-7TD32	CTH2 231-7TF32
输入特性	尺寸(长×宽×高mm)	71×80×62	71×80×62
	输入数目	4路热电偶	8路热电偶
	输入范围/输入阻抗	TC型: J/K型	TC型: J/K型
	是否可拆卸端子	不是	不是
	最大允许输入电压	30V DC	30V DC
	隔离特性	现场到逻辑	500V AC
		现场到24V DC	500V AC
		24V DC到逻辑	500V AC
	模拟量输入寻址方式*	VW寻址	VW寻址
	更新时间(所有通道)	405ms	825ms
特性	测量原理	SIGMA-DELTA	SIGMA-DELTA
	分辨率	温度	0.1 °C / 0.1 °F
		电压	15Bit+符号
	干扰抑制	85dB@50/60/400Hz	85dB@50/60/400Hz
	共模电压	120V AC	120V AC
	共模抑制(最小)	120dB@120V AC	120dB@120V AC
	可显示的变换值范围(双极信号)	−27648~+27647	−27648~+27647
	基本误差	0.1%FS(电压)	0.1%FS(电压)
	非线性误差	0.05%FS	0.05%FS
	冷结点误差	±1.5°C	±1.5°C
性	诊断指示灯	+24V DC(掉电检测); SF(断线检测)	+24V DC(掉电检测); SF(断线检测)
	模块到传感器间电缆长度(最大)	100m	100m
	模块到传感器间电缆环路电阻(最大)	100Ω	100Ω
	电流消耗	从底板总线	87 mA
		从L+	60 mA
	功率损耗	1.8W	1.8W

* 参考附录:《CTH200模拟量输入寻址对比表》

配置设置

CTH2 231-7TD32/7TF32					
SW1 禁用	SW2 禁用	SW3 热电偶	SW4 断线检测方向	SW5 测量单位选择	SW6 是否进行冷端补偿
-	-	0: J型 1: K型	0: 正标定 (+3276.7度) 1: 负标定 (-3276.8度)	0: 摄氏度 1: 华氏度	0: 是 1: 否



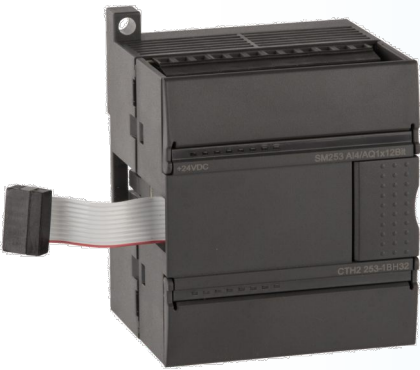
称重模块可以挂接于CTH2-200/CTMC系列的CPU之后, 应用合信提供的称重库实现调零, 去皮, 示值等功能;

CTH2 231-7WA32/CTH2 231-7WA33

- SM231称重模块提供单路采样频率高达50Hz的称重传感器输入接口, 支持4线制/6线制接法;
- SM231-7WA32模块精度高达0.01%FS, 综合精度为0.05%FS, 配合C3/C5级称重传感器可实现电子秤功能。
- SM231-7WA33模块采样速度高达 400次/秒。显示精度1/500000, 综合精度正负 0.01%, 配合C3/C5级称重传感器可实现电子秤功能。

技术规格

规格项目		CTH2 231-7WA33	CTH2 231-7WA32
通道数		1	1
采样频率		50Hz	50Hz
24V电源	额定电压	DC 24V	DC 24V
	电压范围	DC 20.4~28.8V	DC 20.4~28.8V
	最大电流损耗	100mA	100mA
	典型功耗	3W	3W
来自CPU总线的电流消耗5V		典型<80mA	典型< 140mA
LED 指示灯		+24VDC:亮= 24VDC供电正常, 灭= 无24VDC供电; SF:闪烁= 传感器断线, 灭= 无错;	+24VDC:亮= 24VDC供电正常, 灭= 无24VDC供电; SF:闪烁= 传感器断线, 灭= 无错;
内部分辨率		16777216 (24bit)	65535 (16bit)
重量值数据格式		4字节	2字节
噪声抑制		85db@50Hz/60Hz	85db@50Hz/60Hz
隔离特性	现场至逻辑	500V AC	500V AC
	现场至24V DC	500V AC	500V AC
	24V到逻辑	500V AC	500V AC
	共模抑制	>120dB@120V AC	>120dB@120V AC
可配置滤波器	低通滤波器的极限频率	1Hz, 2Hz, 5Hz	0.05Hz , 0.1Hz , 0.2Hz , 0.5Hz , 1Hz , 2Hz , 5Hz
	平均值滤波器	0~255	0~255
称重传感器的连接	连接	支持4线或6线全桥应变仪	支持4线或6线全桥应变仪
	到传感器的导线长度	7WA:最大500米 (当电缆规格满足导体电阻最大值小于30Ω/km时, 适用的最大距离是500m)	7WA:最大500米 (当电缆规格满足导体电阻最大值小于30Ω/km时, 适用的最大距离是500m)
	满量程误差极限(温度为20°C±10°C时)	≤0.01%	≤0.01%
	灵敏度温度系数	≤±20ppm/K v. E	≤±20ppm/K v. E
	非线性误差	0.01%FS	0.01%FS
	共模抑制 CMRR@50/60Hz	典型 80dB	典型 80dB
	绝缘	500V DC	500V DC
称重传感器电源	电压	典型DC 5V	典型DC 6V
	电流(最大)	150mA	150mA
允许的称重传感器电阻值	无防爆接口	>40Ω, <4010Ω	>40Ω, <4010Ω
	有防爆接口	>87Ω, <4010Ω	>87Ω, <4010Ω



CTH2 253-1BH32

- 使用SM253模块,需调用合信motion_ctrl_module_lib库函数;
- SM253模块DI/DO可当普通数字量用,但需使用SM253运控库函数。如:DI控制调用SM253_READ_DI;DO控制调用SM253_DO_CTRL;
- SM253模块占用模拟量地址,即4AI/4AQ,且使用时,需要清除系统中该模块对应的模拟量输入滤波选择;
- 仅H226IM/H226IL/H226IH支持SM253模块;
- 定位控制模块,2路单相或A/B相HSC输入,200KHz,2轴PTO/PWM输出,200KHz,合信运动库;
- 功耗2W。

技术规格

规格项目			CTH2 253-1BH32
输入特性	尺寸(长×宽×高mm)		71×80×62
	输入类型		漏型/源型 (IEC 类型1/漏型)
	输入点数		8
	额定电压		5mA典型值时为24V DC
	允许的最大连续电压		30V DC
	浪涌电压		35V DC持续0.5s
	逻辑1 (最小)		在2.72mA时为15.6V DC (I0.0、I0.1、I0.2、I0.4、I0.5、I0.6) 在2.55mA时为12.8V DC (I0.3、I0.7)
	逻辑0 (最大)		在2.69mA时为15.4V DC (I0.0、I0.1、I0.2、I0.4、I0.5、I0.6) 在2.51mA时为12.6 V DC (I0.3、I0.7)
	输入延迟		< 1.1μs (I0.0、I0.1、I0.2、I0.4、I0.5、I0.6) < 1ms (I0.3、I0.7)
	邻近传感器的两条导线的连接 (Bero) 允许的泄漏电流 (最大值)		1mA
	隔离	现场到逻辑电路	是
		光学(电流)	500V AC, 1分钟
		隔离群组	参见接线图
	高速输入速率 高速计数器逻辑 1=16~26V DC	单相	200KHz (I0.0、I0.4) (输入波形占空比40%~60%)
		A/B相	200KHz (I0.0和I0.1、I0.4和I0.5) (输入波形占空比40%~60%)
	同时接通输入		8
	电缆长度(最大)	屏蔽	500米标准输入, 50米HSC输入 (对HSC输入请使用屏蔽双绞线且屏蔽层接大地)
		未屏蔽	300米标准输入

技术规格

规格项目			CTH2 253-1BH32
输出特性	本机集成数字量输出点数		8
	类型		固态-MOSFET (漏型, NPN)
	额定电压		24V DC
	输出电压范围		5~28.8V DC
	浪涌电流 (最大)		8A持续100ms
	逻辑1 (最小)		20V DC, 最大电流
	逻辑0 (最大)		0.1V DC, 10KΩ 负载
	每点额定电流 (最大)		0.5A
	每个公共端的额定电流 (最大)		2.0A
	漏电流(最大)		10μA
	照明负载 (最大)		3.5W
	感应钳位电压		L+ 减48V DC, 1W 功耗
	接通电阻 (接点)		0.3Ω典型值 (0.6Ω最大值)
	隔离, 光学 (电化, 现场到逻辑电路)		500V AC, 1 分钟
	延迟 (最大)	断开到接通	0.2μs (Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3) , 50μs (Q0.4、Q0.5、Q0.6、Q0.7)
		接通到断开	0.2μs (Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3) , 130μs (Q0.4、Q0.5、Q0.6、Q0.7)
脉冲频率 (最大)		200KHz (Q0.0、Q0.2)	
同时打开输出		55°C 时, 输出所有	
两个输出并联		是, 仅输出同组时	
电缆长度(最大)	屏蔽	500米	
	未屏蔽	150米	

技术特性

- 运动控制扩展模块,2轴200KHz高速脉冲输出,支持PWM输出
- 2路200KHz高速计数输入,支持单相和AB相
- 采用光电隔离技术,可靠性高,抗干扰能力强。

I/O引脚定义

I0.0	I0.1	I0.2	I0.3
MC253_HSC0 脉冲输入	MC253_HSC0 外部方向信号	MC253_HSC0 复位信号	运动轴0 急停信号
Q0.0	Q0.1	Q0.1	Q0.3
轴 0 脉冲输出	轴 0 方向信号	轴 1 脉冲输出	轴 1 方向信号

I0.4	I0.5	I0.6	I0.7
MC253_HSC1 脉冲输入	MC253_HSC1 外部方向信号	MC253_HSC1 复位信号	运动轴1 急停信号
Q0.4	Q0.5	Q0.6	Q0.7
普通输出口	普通输出口	普通输出口	普通输出口



SM277C

CTH2 277-0AC32

- CANopen从站接口模块，光电隔离，可靠性高，抗干扰能力强；
- 自带两个RJ45 CANopen通讯口，与CAN主站系统组成分布式控制系统；
- 可扩展7个CTH200模块，自带8DI/6DO晶体管输出；
- 自带12PIN拨码开关，提供站地址选择、波特率选择及终端电阻选择；
- 功耗5W。

技术规格

规格项目		CTH2 277-0AC32
数字量输入	尺寸(长×宽×高mm)	90×80×62
	常规	24V DC输入
	类型	漏型/源型(IEC 类型1 源点)
	额定电压	典型地，4毫安时为24V DC
	允许的最大连续电压	30V DC
	电涌电压	35V DC持续0.5 s
	逻辑1(最小)	在2.5mA时为14V DC
	逻辑0(最大)	在1mA时为5V DC
	输入延迟	6.4 ms(最小6.3 ms)
	两线制接近开关(Bero)允许的泄漏电流(最大值)	1mA
	隔离(现场到逻辑电路)	是
	光学(电流的)	500V AC, 1分钟
	隔离群组	参见接线图
	同时接通输入点数	8(全部为55°C)
	电缆长度(最大值)	屏蔽 500米标准输入
		未屏蔽 300米标准输入

技术规格

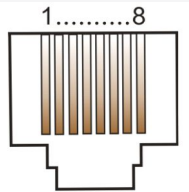
规格项目		CTH2 277-0AC32
数字量输出	常规	+24V DC晶体管输出
	类型	固态-MOSFET(源型)
	额定电压	24V DC
	电压范围	20.4~28.8V DC
	逻辑0(最大)	最大0.1V DC(10KΩ电阻负载)
	逻辑1(最小)	最小20V DC
	输出电流	信号1(最大) 0.75A
	输出组数	1
	每组输出点数	6
	同为ON的输出点数	6
	每组最大电流	4.5A
	灯载	5W
	接触电阻	0.3Ω, 最大0.6Ω
	每点漏电流	最大10μA
	浪涌电流(最大)	8A, 100ms
	隔离	光耦隔离, 500V AC, 持续时间1分钟以内
	每组间隔离	是
	输出延时	关-开 最大15μs
		开-关 最大130μs
	两个输出并联	是, 仅输出同组时
	电缆长度(最大值)	屏蔽 500米(标准输出)
		非屏蔽 150米(标准输出)

配置设置

SM277C 拨码开关



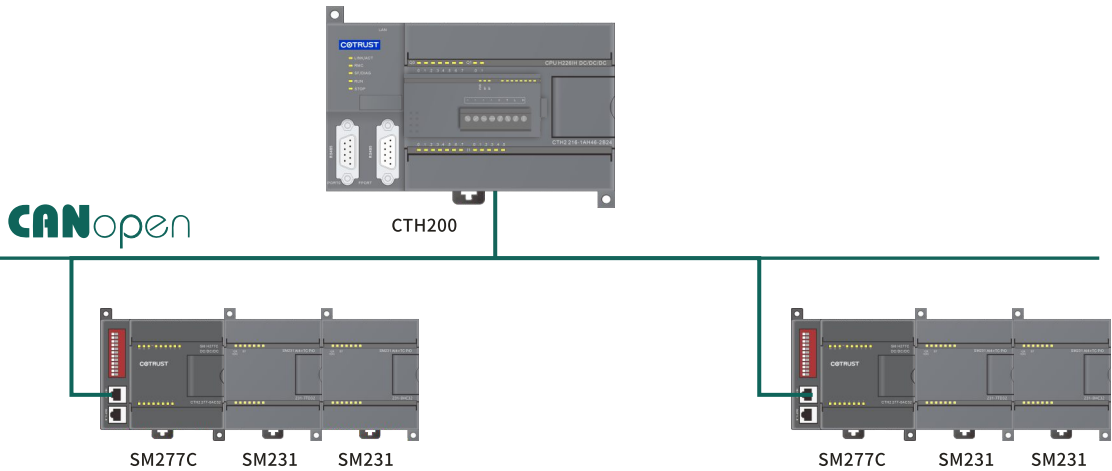
SM277C 双网口接线端子



CTH2 277-0AC32	
拨码号	使用方法
DIP1	节点地址 二进制数表示：1为低位，7为高位。 注：0是全局地址，使用时禁止设为0地址。
DIP2	
DIP3	
DIP4	
DIP5	
DIP6	
DIP7	
DIP8	波特率 二进制数表示，DIP8为低位，DIP10为高位
DIP9	
DIP10	
DIP11	终端电阻
DIP12	保留

CTH2 277-0AC32		
位号	信号名	信号描述
1	CAN_H	CAN发送信号+
2	CAN_L	CAN发送信号-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-

网络架构





SM277PN

CTH2 277-0PN32/CTH2 277-0PN36

- PROFINET总线以100Mbps速率通信，从站间的通信距离最长可达100米(100BASE-TX)；
- 拓扑结构支持星形、树形、线型、环形结构；(环形拓扑结构仅277-0PN32支持)
- 每个从站最多允许扩展8个I/O模块(数字量模块、模拟量模块、温度模块、PID智能模块，不包括CAN模块、运控模块、称重等特殊模块)；
- 支持西门子PROFINET主站，包括Siemens S7-300, Siemens S7-400, Siemens S7-1200, Siemens S7-1500, Siemens Smart 200,
- 组态软件TIA Portal V13 及更高版本。

技术规格

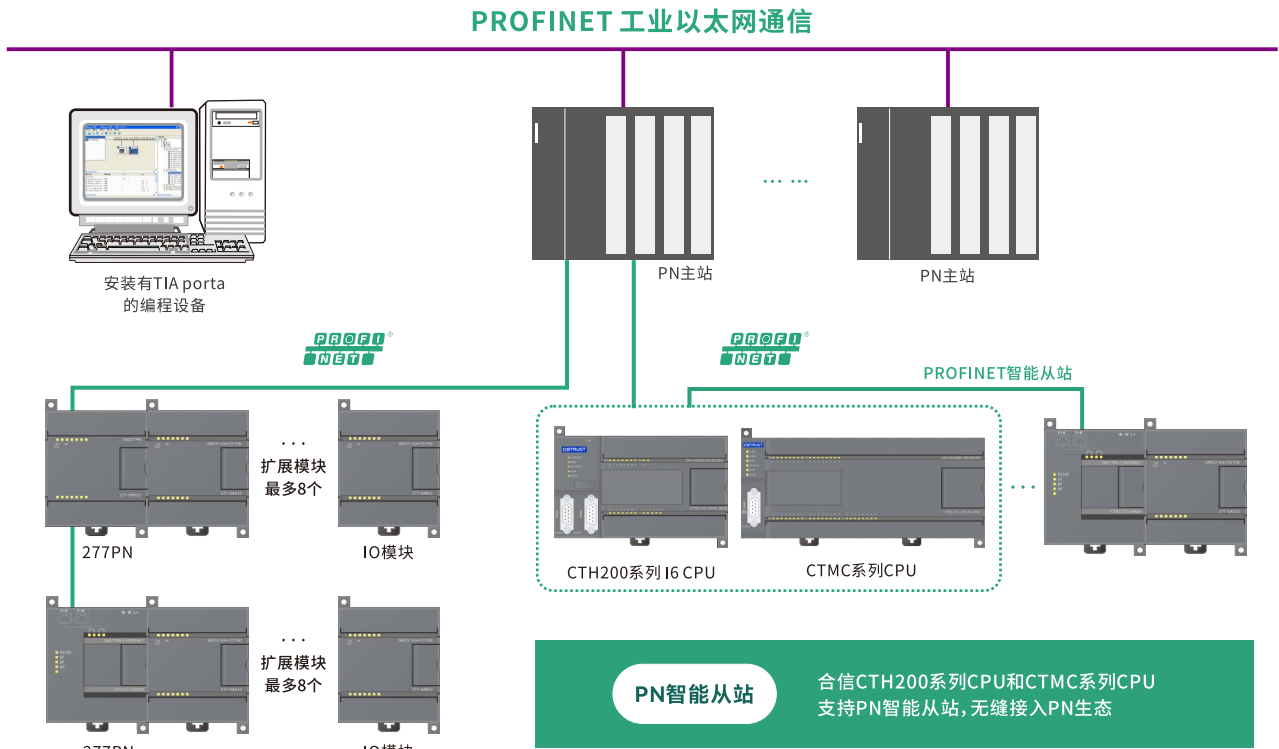
规格项目	CTH2 277-0PN32	CTH2 277-0PN36
尺寸(长×宽×高mm)	71×80×62	
额定输入电压	24V DC	
输入电压范围	20.4V~28.8V DC	
输入电流	0.8A	
总线电源电压	+5V DC	
总线电源电流	1.1A	
隔离	外部电源与系统电源隔离	
电源保护	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能	
24V电源指示灯(绿色)	ON = 24VDC供电正常 OFF = 无24VDC供电	
SF指示灯(红色)	ON = 扩展I/O总线故障或者PROFINET模块故障 OFF = 无错	
BF指示灯(红色)	ON = PROFINET总线通信故障(未连接交换机, 未检测到网络) Blinking=硬件组态不一致 OFF = 无错	
MT指示灯(黄色)(维护指示灯)	ON = 丢失同步 OFF = 无错	
P1R/P2R口指示灯(绿色)	ON = 有到交换机/PN主站的连接 OFF = 没有到交换机/PN主站的连接	
P1R/P2R口指示灯(黄色)	ON = 有到交换机/PN主站的数据收发 OFF = 没有到交换机/PN主站的数据收发	
每从站支持最多模块数	8(数字量模块、模拟量模块、温度模块和PID控制模块, 不包括其他类型的模块)	
协议类型	CTH200 PLC自定义4MHZ总线协议	
每从站IO最大配置	模拟量IO最大配置可达64AI/32AQ 数字量IO最大配置可达256DI/256DQ	模拟量IO最大配置可达56AI/28AQ 数字量IO最大配置可达224DI/224DQ
拓扑结构	支持星形、树形、线型、环形	
通信接口	1个双RJ45口	
数据传输速率	以太网传输率为10Mbps PROFINET传输率为100Mbps, 全双工	
支持的以太网服务	ping、arp、网络诊断(SNMP)/MIB-2、LLDP	
发送周期	250us~4ms	

输入特性

技术规格

规格项目	CTH2 277-0PN32	CTH2 277-0PN36
输入特性	第三方PROFINET主站	支持
	从站间通信距离最长	100m (100BASE-TX)
	导入文件类型	PROFINET GSD文件XML格式
	第三方PN主站	添加CTH2 277-0PN32模块后支持8个槽位的扩展 扩展模块可添加数字量、模拟量、温度模块和PID控制模块, 其他的模块不能添加
	隔离	通信口隔离

网络架构



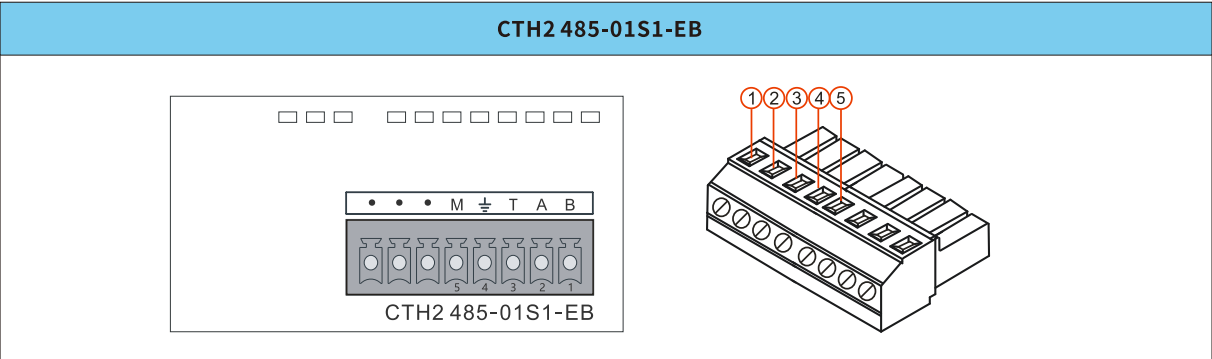
扩展板概述：

AMS模拟量扩展板 EBH-AMS:2点*12位精度电压输入,1点*12位精度电压/电流输出 EBH-AMS: 4点*12位精度电压输入,2点*12位精度电压输出 EBH-AMS: 4点*12位精度电压输入,2点*12位精度电流输出	
RS485通信扩展板 一路RS485通信扩展板隔离型	
CAN主站通信扩展板 CAN-01S2: CAN主站通信扩展板,1Mbps,光电隔离,支持CAN硬件组态块和EDS文件	

RS485扩展板

CTH2 485-01S1-EB

RS485扩展板的结构图和端子示意如下所示,后续表格中列出了各个端子位的定义,安装和连接扩展板时,请严格遵照端子位定义进行连接。

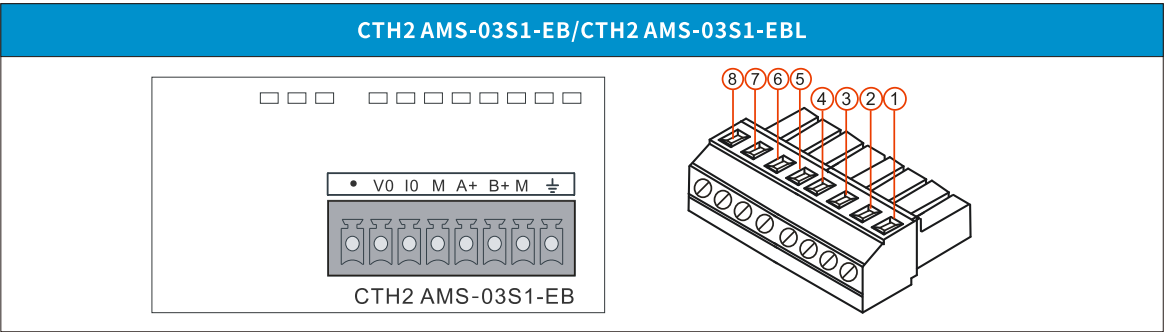


模拟量扩展板

CTH2 AMS-03S1-EB/CTH2 AMS-06S1-EB/CTH2 AMS-06S2-EB
CTH2 AMS-03S1-EBL/CTH2 AMS-06S1-EBL/CTH2 AMS-06S2-EBL (型号-EBL局限于H212系列产品使用)

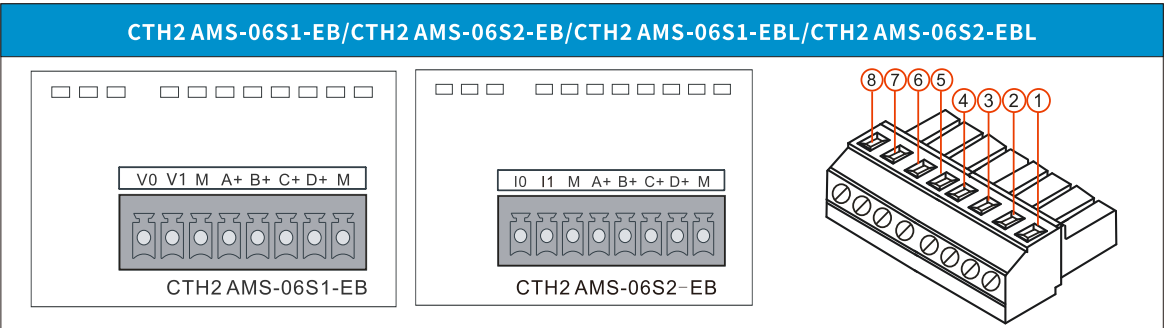
规格项目			CTH2 AMS-03S1-EB	CTH2 AMS-06S1-EB	CTH2 AMS-06S2-EB	CTH2 AMS-03S1-EBL	CTH2 AMS-06S1-EBL	CTH2 AMS-06S2-EBL
模 拟 量 输 入 特 性	供电电源		总线5VDC, 小于200mA					
	输入点数		2	4	4	2	4	4
	输入类型		单端电压输入					
	输入范围		±10V					
	满量程范围数据字格式		-32000到+32000					
	DC输入阻抗		>100KΩ					
	最大输入电压		30VDC					
	分辨率		11bit加1个符号位					
	隔离		无					
	精度							
	最差情况(0-55 °)		±2.5%满量程					
	典型情况(25 °)		±1.0%满量程					
	重复性		±0.05%满量程					
	模拟到数字转换时间		125ms					
	转换原理		Σ-Δ					
阶跃响应		最大250ms						
噪音抑制		典型值：-20dB@50Hz						
模 拟 量 输 出 特 性	输出点数		1	2	2	1	2	
	信号范围	电压	0-10V	0-10V	无	0-10V	0-10V	无
		电流	0-20mA	无	0-20mA	0-20mA	无	0-20mA
	满量程范围数据字格式		0到+32000					
	分辨率		12位					
	LSB值	电压	2.50mV	2.50mV	无	2.50mV	2.50mV	无
		电流	5.00μA	无	5.00μA	5.00μA	无	5.00μA
	隔离		无					
	精度							
	最差情况(0-55 °)	电压输出	±2%满量程	±2%满量程	无	±2%满量程	±2%满量程	无
		电流输出	±3%满量程	无	±3%满量程	±3%满量程	无	±3%满量程
	典型情况(25 °)	电压输出	±1%满量程	±1%满量程	无	±1%满量程	±1%满量程	无
		电流输出	±1%满量程	无	±1%满量程	±1%满量程	无	±1%满量程
	稳定时间	电压输出	小于50μs					
		电流输出	小于100μs					
	最大输出驱动	电压输出	≥5000Ω					
		电流输出	≤500Ω					

CTMC系列 & CTH200系列通信模块
扩展板特性



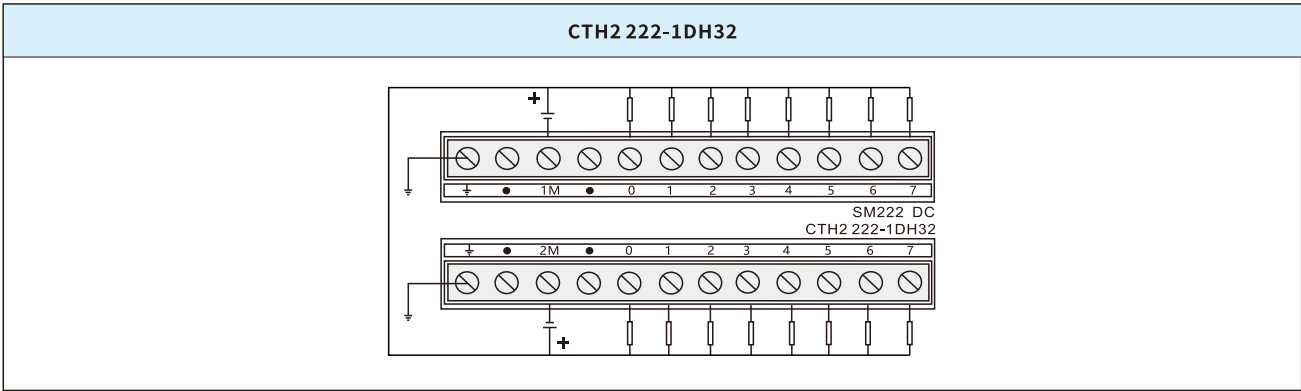
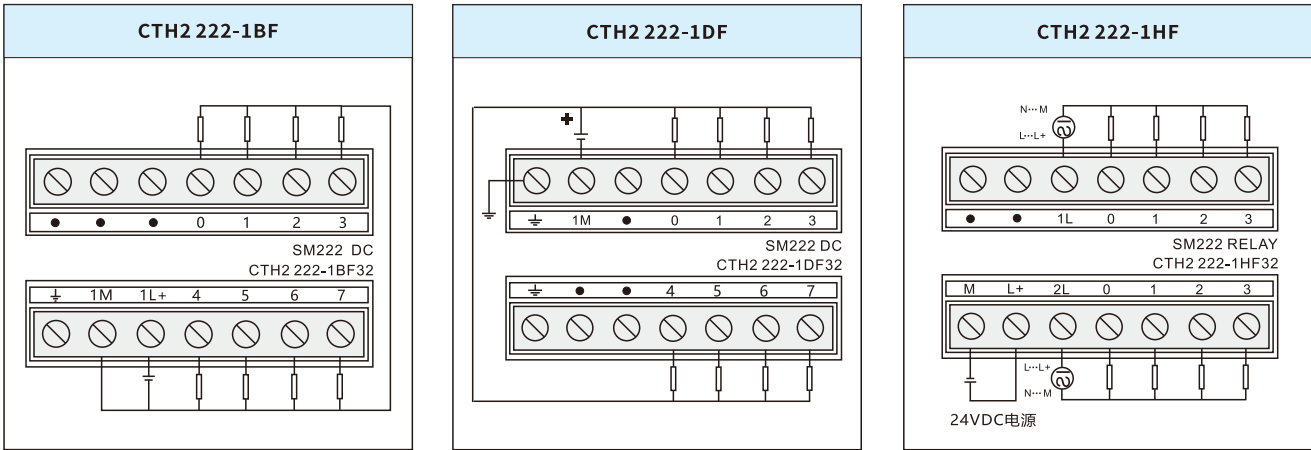
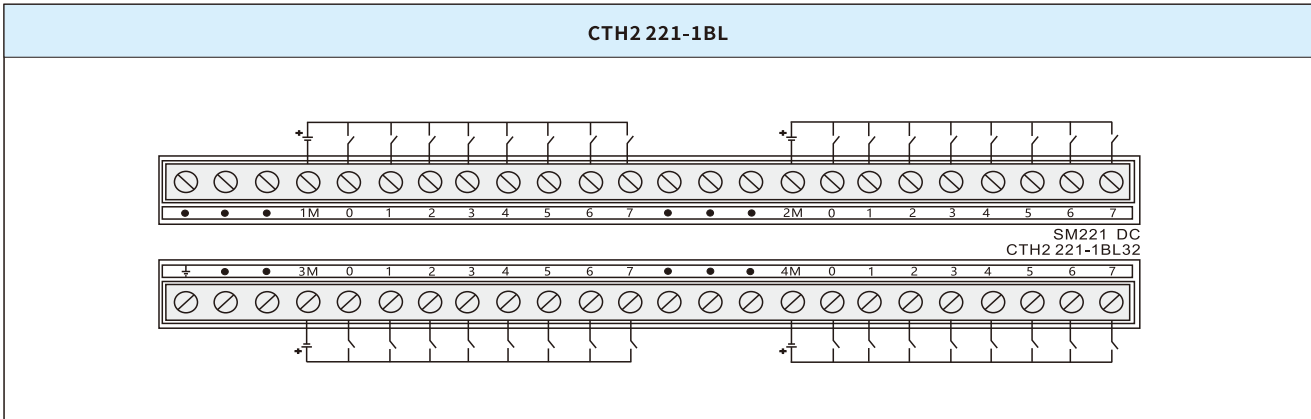
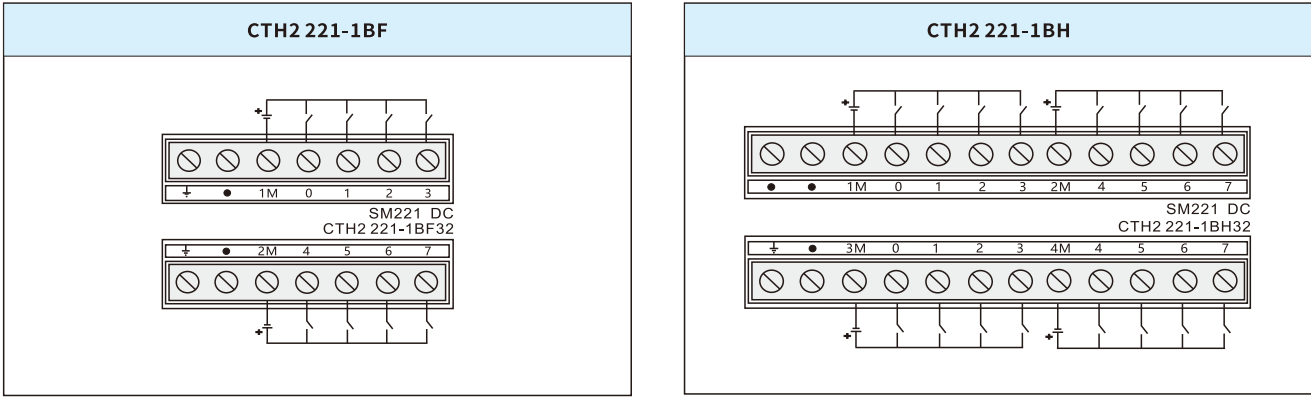
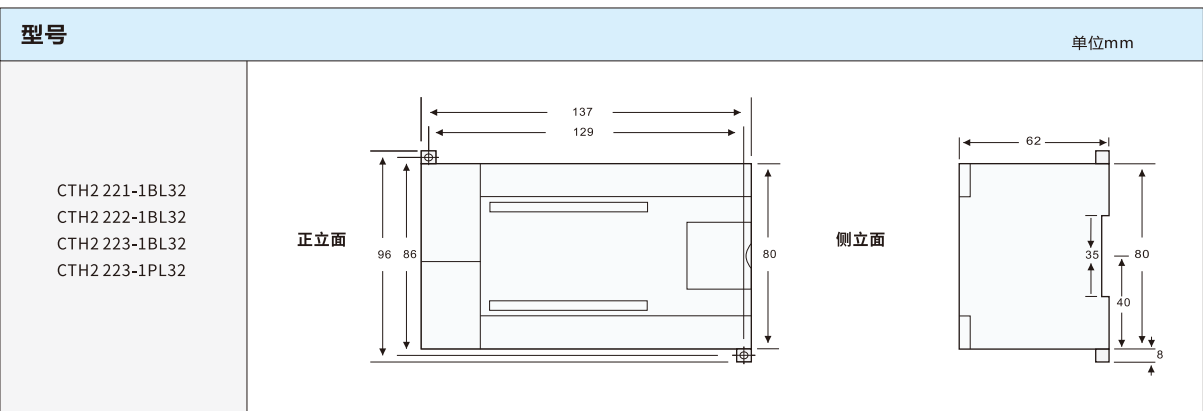
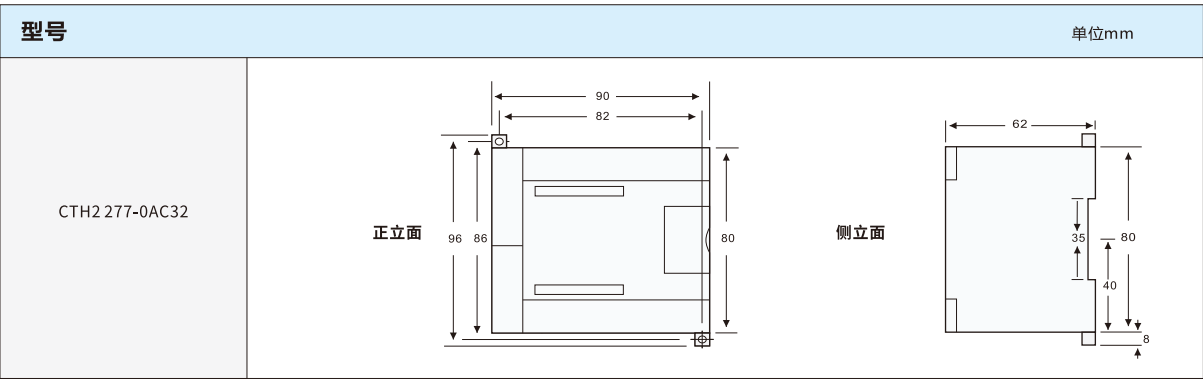
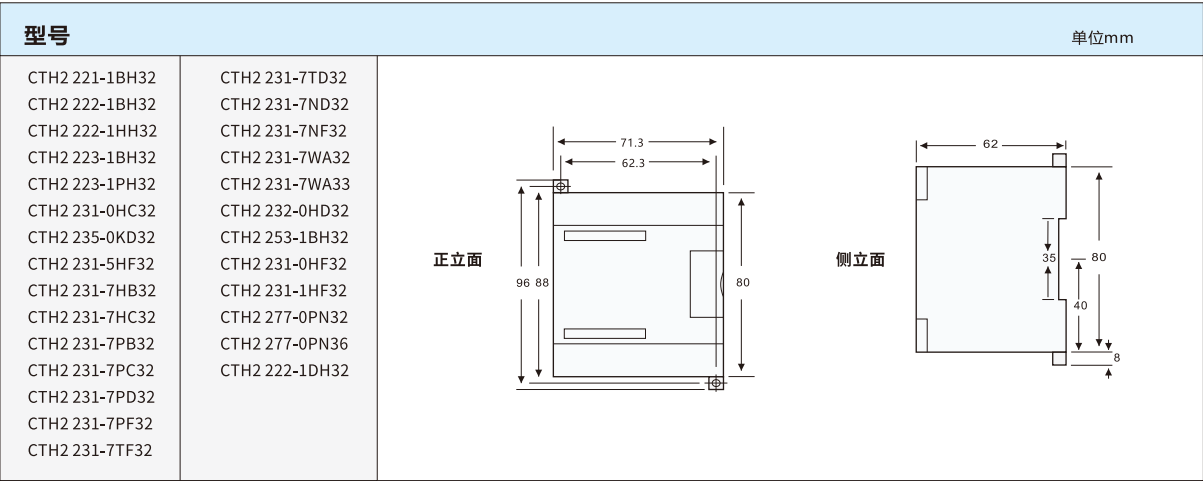
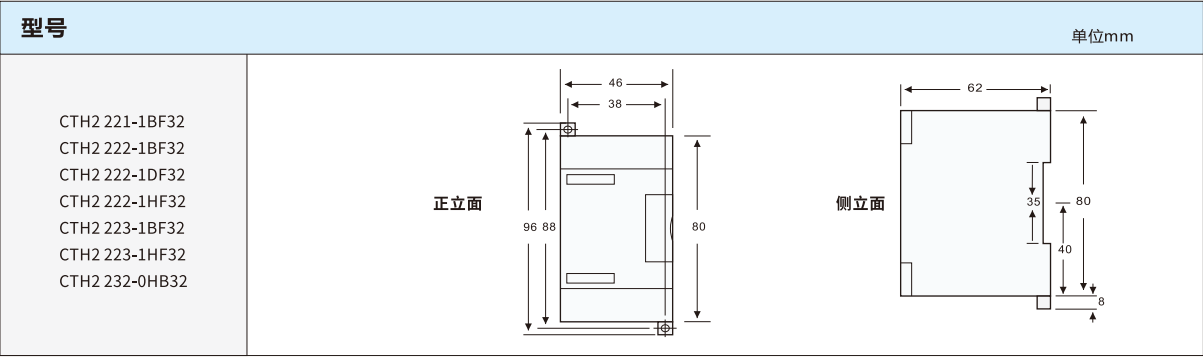
端子位	信号定义	端子位	信号定义
1	悬空	5	模拟输入A+
2	电压输出VO	6	模拟输入B+
3	电流输出IO	7	地GND-M
4	地GND-M	8	大地

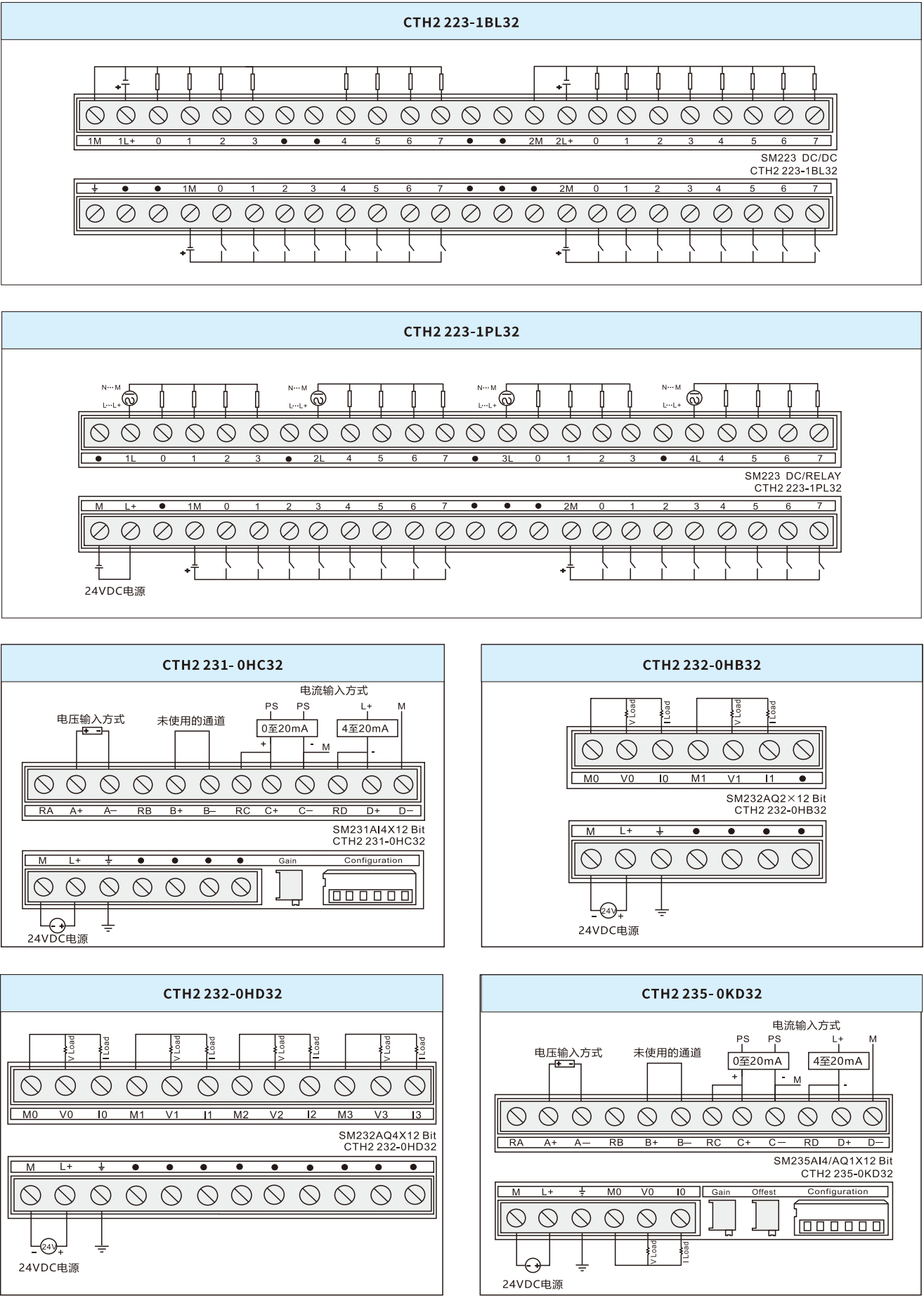
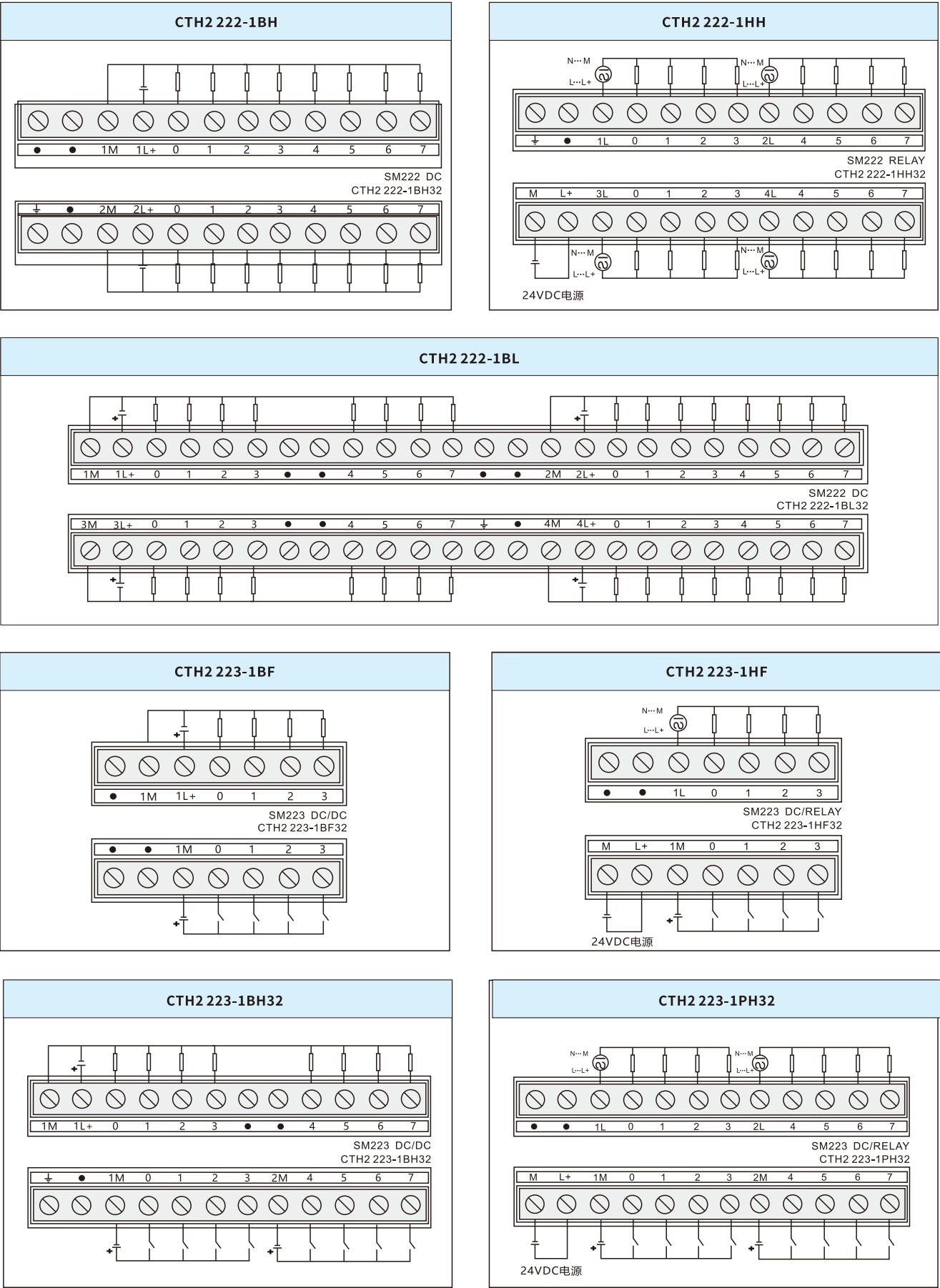
功能	映射访问地址	功能	映射访问地址
A+输入	SMW116	模块类型	SMB114
B+输入	SMW118	模块状态	SMB115
VO输出	SMW124		

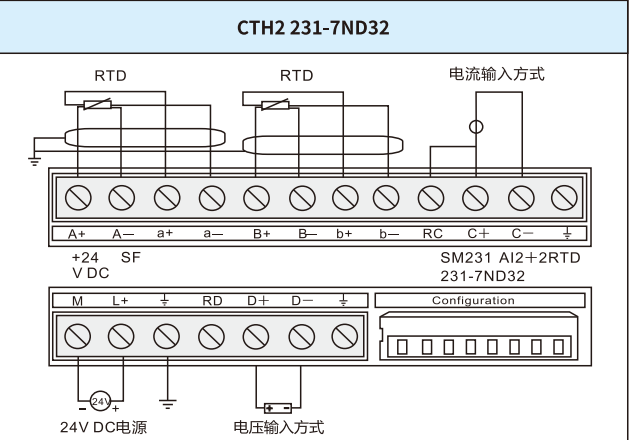
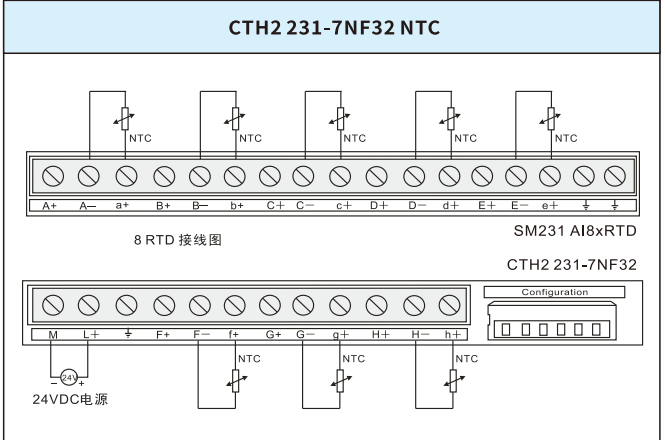
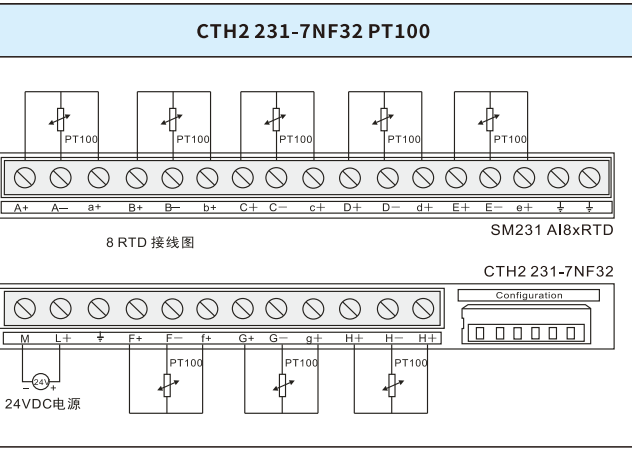
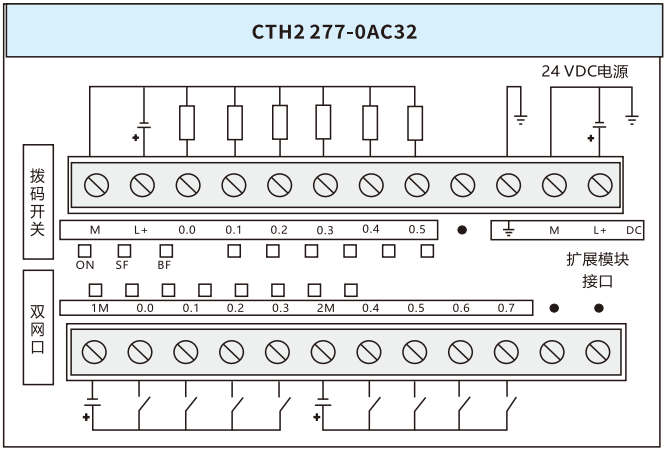
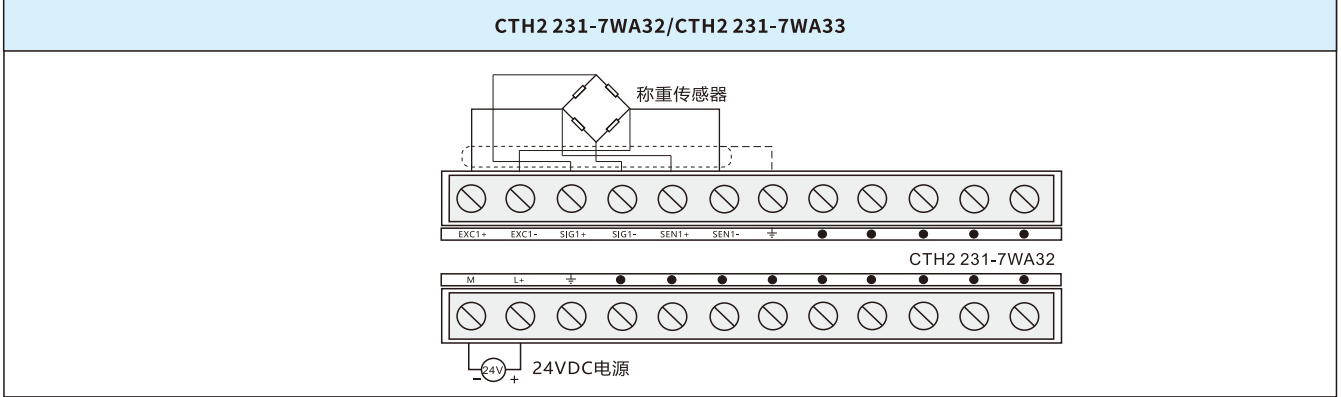
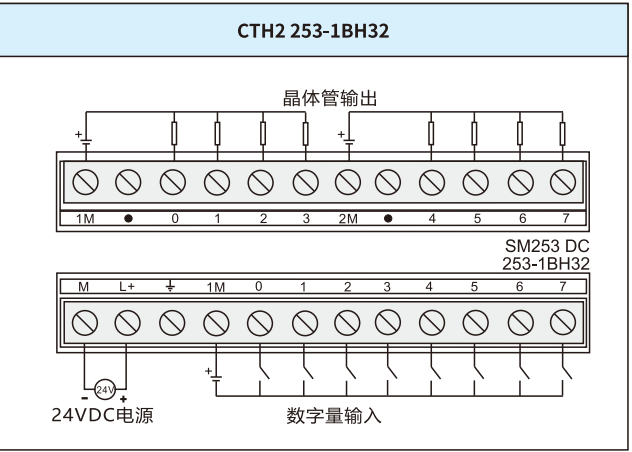
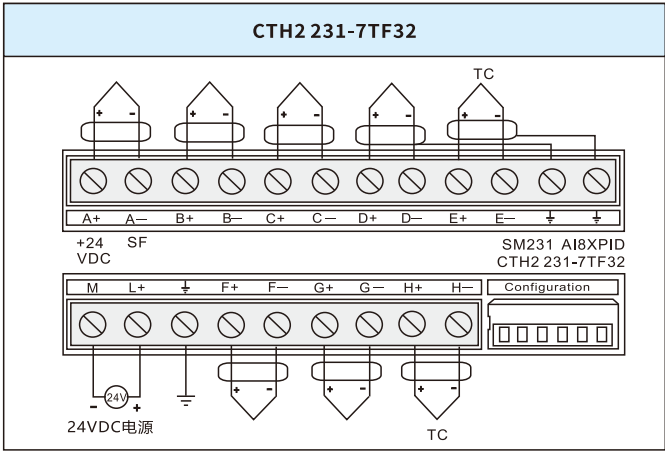
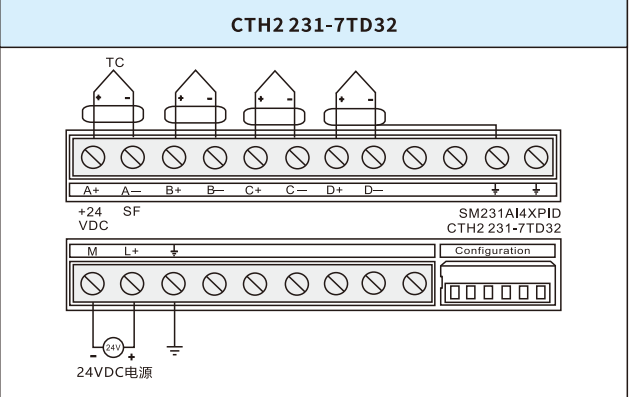
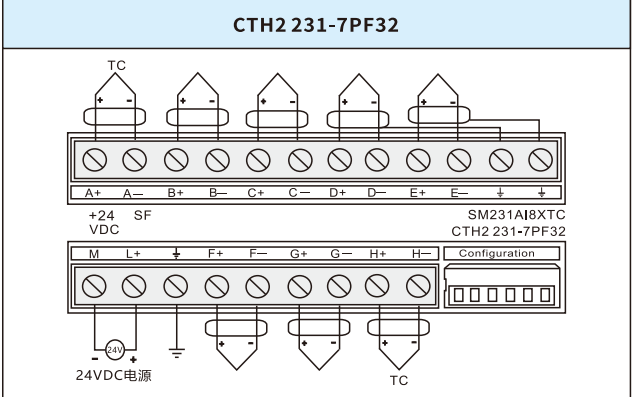
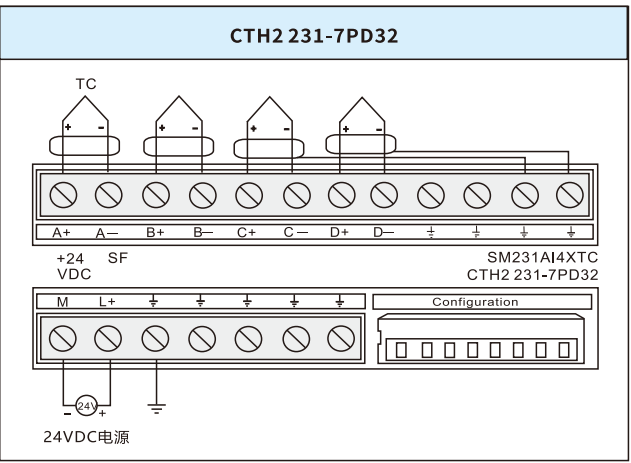
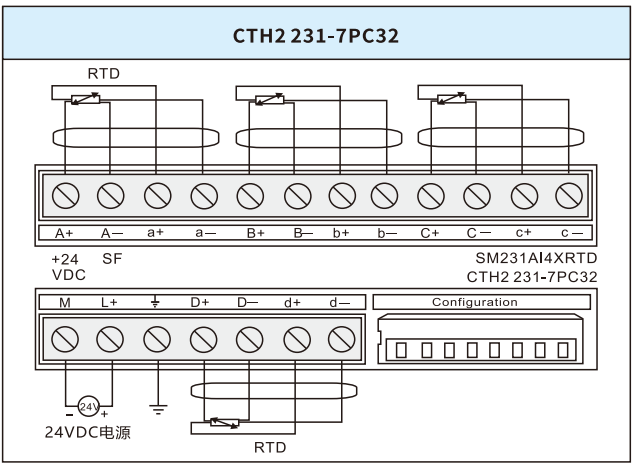
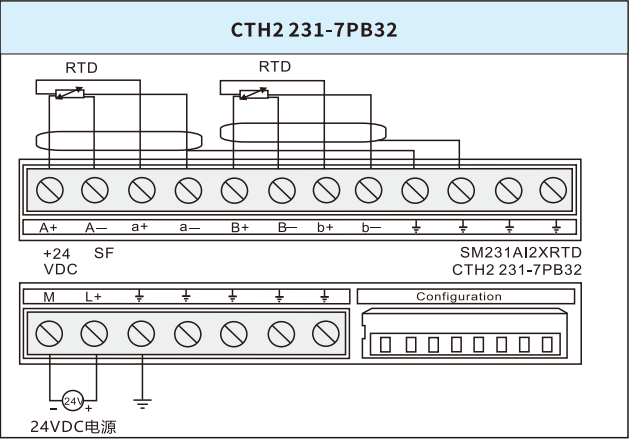
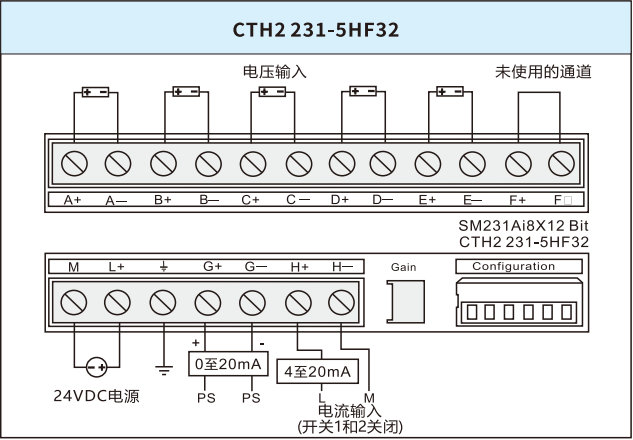
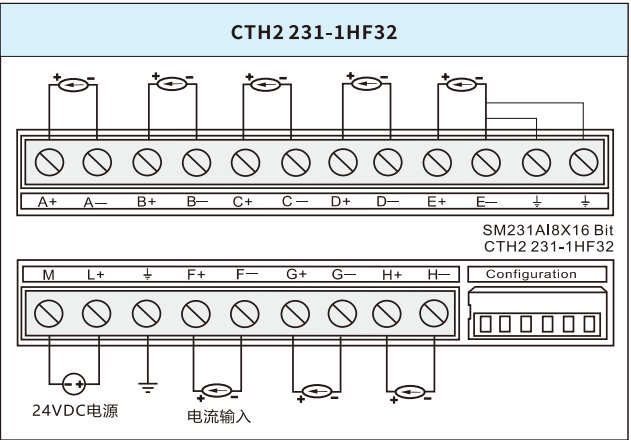
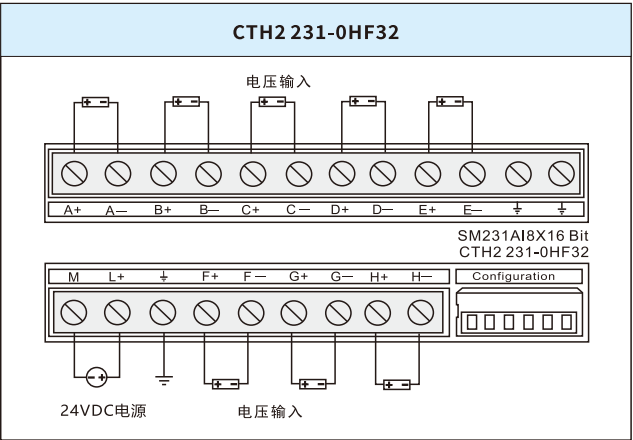


端子位	信号定义	端子位	信号定义
1	电压输出V0/I0	5	模拟输入B+
2	电压输出V1/I1	6	模拟输入C+
3	地GND-M	7	模拟输入D+
4	模拟输入A+	8	地GND-M

功能	映射访问地址	功能	映射访问地址
A+输入	SMW116	I0/V0输出	SMW124
B+输入	SMW118	I1/V1输出	SMW126
C+输入	SMW120	模块类型	SMB114
D+输入	SMW122	模块状态	SMB115







AIW寻址

涉及产品：

项目	名称	订货号
1	SM 231-0HC, 4AI	CTH2 231-0HC32
2	SM 235-0KD, 4AI, IAO	CTH2 235-0KD32
3	SM 231-7PB, 2*PT100/NTC	CTH2 231-7PB32
4	SM 231-7PC, 4*PT100/NTC	CTH2 231-7PC32
5	SM 231-7PD, 4*热电偶	CTH2 231-7PD32
6	SM 231-7ND, 2AI, 2*PT100/NTC	CTH2 231-7ND32
7	SM 231-5HF32	CTH2 231-5HF32

8路模拟量输入寻址

地址计算公式：x(VWx)=64*S+2*C, 其中：S为槽号，0-6；C为通道号，0-7.

下面给出基于上面公式计算得到的地址速查表：

VWxx	通道 0	通道 1	通道 2	通道 3	通道 4	通道 5	通道 6	通道 7
槽位 0	VW0	VW2	VW4	VW6	VW8	VW10	VW12	VW14
槽位 1	VW64	VW66	VW68	VW70	VW72	VW74	VW76	VW78
槽位 2	VW128	VW130	VW132	VW134	VW136	VW138	VW140	VW142
槽位 3	VW192	VW194	VW196	VW198	VW200	VW202	VW204	VW206
槽位 4	VW256	VW258	VW260	VW262	VW264	VW266	VW268	VW270
槽位 5	VW320	VW322	VW324	VW326	VW328	VW330	VW332	VW334
槽位 6	VW384	VW386	VW388	VW390	VW392	VW394	VW396	VW398

涉及产品：

项目	名称	订货号
1	SM231-7PF, 8 热电偶	CTH2 231-7PF32
2	SM231-7NF, 8 热电阻	CTH2 231-7NF32
3	SM231-0HF, 8 电压型	CTH2 231-0HF32
4	SM231-1HF, 8 电流型	CTH2 231-1HF32

智能PID模块模拟量输入寻址

地址计算公式：

地址名称	计算公式	备注
PID参数地址	A=(2048+S*256)+16*C	S为模块所在的槽号（范围：0~6） C为通道号（范围：0~7）
PID正向脉冲输出地址	X=(2048+S*256)+12	
PID负向脉冲输出地址	Y=(2048+S*256)+13	

下面给出基于上面公式计算得到的地址速查表：

VWxx	通道 0	通道 1	通道 2	通道 3	通道 4	通道 5	通道 6	通道 7
槽位 0	VW2048	VW2064	VW2080	VW2096	VW2112	VW2128	VW2144	VW2160
槽位 1	VW2304	VW2320	VW2336	VW2352	VW2368	VW2384	VW2400	VW2416
槽位 2	VW2560	VW2576	VW2592	VW2608	VW2624	VW2640	VW2656	VW2672
槽位 3	VW2816	VW2832	VW2848	VW2864	VW2880	VW2896	VW2912	VW2928
槽位 4	VW3072	VW3088	VW3104	VW3120	VW3136	VW3152	VW3168	VW3184
槽位 5	VW3328	VW3344	VW3360	VW3376	VW3392	VW3408	VW3424	VW3440
槽位 6	VW3584	VW3600	VW3616	VW3632	VW3648	VW3664	VW3680	VW3696

涉及产品：

项目	名称	订货号
1	SM231-7TD, 4路热电偶输入，PID	CTH2 231-7TD32
2	SM231-7TF, 8路热电偶输入，PID	CTH2 231-7TF32

* 参照各模块规格，请以具体规格手册或者使用手册为主。

CTMC系列 & CTH200系列扩展模块

电源预算

电源要求

CPU 本单元提供5VDC和24VDC电源：

- 大多数CPU 本体单元都有一个24VDC的外供电源， 它可以为本体输入点和扩展模块的继电器线圈提供24VDC。
- 当有扩展单元连接时，CPU本体单元为扩展单元提供5VDC电源。如果扩展单元的5V源要求超出了CPU模块的电源额定输出，必须卸下扩展单元,直到需求在电源预定值之内才行。

注意事项:

如果5VDC电源超出CPU电源预算,可能无法连接CPU允许的最大数目的模块。

24VDC传感器的电源功率较小,容易超出预算,建议直接采用外部24V电源给扩展模块或输入点供电。

若采用外部电源时切忌与24VDC传感器电源并联连接,这种不可预知的操作会导致人身伤害和设备毁坏。

24VDC电源功耗表

CPU和DP模块	24VDC电流供应 (mA)	扩展模块	24VDC电流消耗 (mA)
CPU H226IM CPU H226IL CPU H226IH CPU M226ES CPUM226SM CPU M228IL CPU M228ML	300	SM222-1BL	54
		SM222-1HF	80
		SM222-1BF	14
		SM222-1DF	14
		SM222-1BH	22
		SM222-1HH	159
		SM223-1BF	10
		SM223-1BH	11
		SM223-1BL	22
		SM223-1HF	40
		SM223-1PH	80
		SM223-1PL	159
		SM231-0HC	17
		SM231-0HF	31
		SM231-1HF	30
		SM231-5HF	31
		SM232-0HD	112
		SM232-0HB	61
		SM235-0KD	48
		SM231-7PB	34
		SM231-7PC	37
		SM231-7PD	130
		SM231-7PF	30
		SM231-7ND	60
		SM231-7NF	33
		SM231-7TD	34
		SM231-7TF	39
		SM231-7WA	100
		SM231-7WF	100

5VDC电源功耗表

CPU和DP模块	扩展IO的5VDC电流 (mA)	扩展模块	5VDC电流消耗(mA)
CPU H226IM CPU H226IL CPU H226IH CPU M226ES CPUM226SM CPU M228IL CPU M228ML SM277C SM277PN	600 600 600 600 600 600 600 1100 1100	SM 221-1BF	57
		SM 221-1BH	79
		SM 221-1BL	179
		SM 222-1BF	57
		SM 222-1DF	57
		SM 222-1BH	79
		SM 222-1BL	174
		SM 222-1HF	68
		SM 222-1HH	115
		SM 223-1BF	57
		SM 223-1BH	73
		SM 223-1BL	115
		SM 223-1HF	58
		SM 223-1PH	89
		SM 223-1PL	150
		SM 231-0HC	87
		SM 231-0HF	87
		SM 231-1HF	87
		SM 231-5HF	87
		SM 232-0HB	87
		SM 232-0HD	87
		SM 235-0KD	87
		SM 231-7PB	87
		SM 231-7PC	87
		SM 231-7PD	87
		SM 231-7PF	87
		SM 231-7TD	87
		SM 231-7TF	87
		SM 231-7ND	87
		SM 231-7NF	87
		SM 231-7WA	140
		SM 231-7WF	80

根据上表的功耗，计算CTH200系统的最大输入输出配置。

订货数据-扩展卡

产品数据	订货号
EBH-CAN: CAN 主站通信扩展板,1Mbps,光电隔离,配置方式支持CAN硬态组态块和EDS文件	CTH2 CAN-01S2-EB
EBH-AMS: 2点*12位精度电压输入,1点*12位精度电压/电流输出	CTH2 AMS-03S1-EB
EBH-AMS: 4点*12位精度电压输入,2点*12位精度电压输出	CTH2 AMS-06S1-EB
EBH-AMS: 4点*12位精度电压输入,2点*12位精度电流输出	CTH2 AMS-06S2-EB
EBH-AMS: CTH200系列H212PLC专用模拟量输入输出扩展板,2点*12位精度电压输入,1点*12位精度电压/电流输出	CTH2 AMS-03S1-EBL
EBH-AMS: CTH200系列H212PLC专用模拟量输入输出扩展板,4点*12位精度电压输入,2点*12位精度电压输出	CTH2 AMS-06S1-EBL
EBH-AMS: CTH200系列H212PLC专用模拟量输入输出扩展板,4点*12位精度电压输入,2点*12位精度电流输出	CTH2 AMS-06S2-EBL
EBH-485: 一路RS485通信扩展板隔离型	CTH2 485-01S1-EB

订货数据-扩展模块

产品数据	订货号
SM 221: 数字量输入模块, 8点输入, 24VDC	CTH2 221-1BF32
SM 221: 数字量输入模块, 16点输入, 24VDC	CTH2 221-1BH32
SM 221: 数字量输入模块, 32点输入, 24VDC	CTH2 221-1BL32
SM 222: 数字量输出模块, 8点源型晶体管输出, 24VDC, 0.5A(输出保护)	CTH2 222-1BF32
SM 222: 数字量输出模块, 8点漏型晶体管输出, 24VDC, 0.5A(输出保护)	CTH2 222-1DF32
SM 222: 数字量输出模块, 16点晶体管输出, 24VDC, 0.5A(输出保护)	CTH2 222-1BH32
SM 222: 数字量输出模块, 32点晶体管输出, 24VDC, 0.5A(输出保护)	CTH2 222-1BL32
SM 222: 数字量输出模块, 8点继电器输出, 2A	CTH2 222-1HF32
SM 222: 数字量输出模块, 16点继电器输出, 2A	CTH2 222-1HH32
SM 222: 数字量输出模块, 16点NPN型晶体管输出, 24VDC, 0.5A(输出保护)	CTH2 222-1DH32
SM 223: 数字量输入/输出模块, 4点24VDC输入, 4点晶体管输出, 24VDC, 0.5A(输出保护)	CTH2 223-1BF32
SM 223: 数字量输入/输出模块, 8点24VDC输入, 8点晶体管输出, 24VDC, 0.5A(输出保护)	CTH2 223-1BH32
SM 223: 数字量输入/输出模块, 16点24VDC输入, 16点晶体管输出, 24VDC, 0.5A(输出保护)	CTH2 223-1BL32
SM 223: 数字量输入/输出模块, 4点24VDC输入, 4点继电器输出, 2A	CTH2 223-1HF32
SM 223: 数字量输入/输出模块, 8点24VDC输入, 8点继电器输出, 2A	CTH2 223-1PH32
SM 223: 数字量输入/输出模块, 16点24VDC输入, 16点继电器输出, 2A	CTH2 223-1PL32
SM 231: 模拟量输入模块, 4点, 0~20 mA电流或±5V, ±2.5V, 0~10V, 0~5V电压输入, 隔离型12位精度	CTH2 231-0HC32
SM 231: 隔离型电压输入模块, 8点*16位精度, 电压信号	CTH2 231-0HF32
SM 231: 隔离型电流输入模块, 8点*16位精度, 电流信号	CTH2 231-1HF32
SM 231: 模拟量电压输入模块, 8点, ±2.5V, 0~10V, 0~5V电压输入且两通道可选0~20mA电流输入, 隔离型12位精度	CTH2 231-5HF32
SM 231: 混合温度输入模块, 2点NTC或PT100, 2点0~20mA电流或±5V, ±10V, 0~10V, 0~5V电压输入, 隔离型 16位精度	CTH2 231-7ND32
SM 231: 热电阻温度输入模块, 8NTC/PT100, 隔离型16位精度	CTH2 231-7NF32
SM 231: 热电阻温度输入模块, 2点RTD, 隔离型16位精度	CTH2 231-7PB32
SM 231: 热电阻温度输入模块, 4点RTD, 隔离型16位精度	CTH2 231-7PC32
SM 231: 热电偶温度输入模块, 4点TC, J/K/R/S/T/E/N, 隔离型16位精度	CTH2 231-7PD32
SM 231: 热电偶温度输入模块, 8点TC, J/K/R/S/T/E/N, 隔离型16位精度	CTH2 231-7PF32
SM 231: 热电偶PID模块, 4点J/K型, 带智能PID, 隔离型16位精度	CTH2 231-7TD32
SM 231: 热电偶PID模块, 8点J/K型, 带智能PID, 隔离型16位精度	CTH2 231-7TF32
SM 231: 1路称重模块, 1路传感器信号输入, 5VDC 每路 150MA激励电源输出, 隔离型 24 位精度, 采样速度高达 400 次/秒。显示精度 1/500000, 综合精度正负 0.01%, 支持 4线或 6 线称重传感器。	CTH2 231-7WA33
SM 231: 称重模块, 1路传感器信输入, 采样频率50Hz, 0.01%模块精度, 6VDC每路150MA激励电源输出, 隔离型16位精度	CTH2 231-7WA32
SM 232: 模拟量输出模块, 2点, ±10V电压或0~20mA电流输出, 隔离型电压12位精度或电流11位精度	CTH2 232-0HB32
SM 232: 模拟量输出模块, 4点, ±10V电压或0~20mA电流输出, 隔离型电压12位精度或电流11位精度	CTH2 232-0HD32
SM 235: 模拟量输入输出模块4点电压或电流输入/1点电压或电流输出, 隔离型电压12位精度或电流11位精度	CTH2 235-0KD32
SM 253: 定位控制模块, 2路单相或AB相HSC输入, 200KHz, 2轴PTO/PWM输出, 200KHz, 合信运动控制库	CTH2 253-1BH32
SM277C: CAN从站模块, 自带8DI/6DO, 光电隔离	CTH2 277-0AC32
SM277PN: Profinet从站模块,最多可扩展8个CTH200系列IO模块 (不包括CAN模块、运控模块、称重等特殊模块)	CTH2 277-0PN32
SM277PN: Profinet从站模块, 仅支持RT实时通讯模式, 最多可扩展8个CTH200系列IO模块 (不含CAN、运控、称重等特殊模块)	CTH2 277-0PN36